

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

SANAYİDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER YARIŞMASI

PROJE DETAY RAPORU

TAKIM ADI

OMÜ GÖKLEREN

PROJE ADI

GÖKLEREN AGV

BAŞVURU ID

401162

İçindekiler Tablosu

1. RAPOR ÖZETİ	3
2. TAKIM ŞEMASI	3
2.1 Takım Üyeleri.....	3
2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı	4
3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ.....	5
3.1 Algoritma Alanındaki Değişiklikler	5
3.2 Dış Arayüz Üzerinde Yapılan Değişiklikler.....	5
3.3. Yazılım Üzerinde Yapılan Değişiklikler	6
3.4 Mekanik Tasarım Alanındaki Değişiklikler	7
4. ARAÇ TASARIMI	8
4.1 Sistem Tasarımı.....	8

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı.....	8
4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci.....	8
4.2.2 Malzemeler.....	13
4.2.3 Üretim Yöntemleri.....	13
4.2.4 Fiziksel Özellikler	14
4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı.....	14
4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci.....	14
4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci	40
4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci.....	47
4.4 Dış Arayüzler	47
5. GÜVENLİK.....	48
5.1 Elektriksel Güvenlik Sistemleri.....	49
5.2 Yazılımsal Güvenlik Önlemleri.....	49
5.3 Fiziksel Güvenlik Önlemleri	50
6. TEST	50
7. TECRÜBE	51
8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI	52
8.1 Nihai Bütçe Planlaması	52
8.2 Zaman Planlaması	54
8.3 Risk Analizi.....	55
9. ÖZGÜNLÜK	57
9.1 Omniwheel Tekerlekler.....	57
9.2 Araç Tasarımı	61
9.3 Elektronik Bileşenler.....	62
9.3.1 Güç Dağıtım Kartı.....	62
9.3.2 Sensör Kartı.....	62
9.4 Yazılım.....	62
10. YERLİLİK.....	63
11. KAYNAKÇA	63

1. RAPOR ÖZETİ

Modern çağda teknolojinin hızlı gelişimi her alanda olduğu gibi sanayi ve endüstri alanlarında da etkisini göstermekte ve bu alanlarda otonom araçların, IOT (nesnelerin interneti) uygulamalarının kullanımı artmaktadır. Bu sayede sanayi ve fabrika alanlarında çalışan personelin iş yükü azaltıldığı gibi çalışan personel sayısı da azaltılarak üretim maliyetleri düşürülebilmektedir. Buna ek olarak otonom araçlar çevresini sensörler ve kameralarla sürekli izlemekte olduğundan olası kazaların önüne geçmektedir.

Biz OMÜ GÖKLEREN takımı olarak ülkemizin her alanda ivme kaybetmeden teknolojik gelişmelere uyum sağlaması ve yeni teknolojik atılımlar başlatması için çalışmayı vizyonumuz olarak görüyoruz. Teknofest Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması'na da aynı vizyon ile katılmış bulunuyoruz. Robotik alanında yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarının ürünlerinden olan ve yarışma için hazırlanan Göklerin AGV projesi sanayi alanında otonom olarak hareket edebilecek ve fabrika içindeki lojistik yükünü üstlenecek bir otonom güdümlü araç sistemidir. Sistem sürekli internete bağlı olarak çalışır ve personel sisteme ait internet sitesinden anlık olarak görev takibi, pil durumu, hız, konum gibi verilerin takibini yapabilir, güdümlü robotun görev rotasını belirleyebilir. Göklerin AGV güdümlü robot sistemi sürekli internete bağlı olacağından bir fabrika alanında birden fazla güdümlü robotun çalıştığı durumlarda robotlar birbirleri ile iletişim halinde olabilecek, robotların verileri ayrı ayrı takip edilebilecektir. Göklerin AGV Omniwheel tekerlek sistemi ile gücünü yere aktarmaktadır böylece holonomik hareket yapabilmekte ve fabrika alanını en verimli şekilde kullanabilmektedir. Proje, hayata geçirilmesi durumunda fabrika alanında üretimi hızlandıracak ve personelin iş yükünü azaltacaktır.

2. TAKIM ŞEMASI

2.1 Takım Üyeleri

Takım üyeleri tablosu Tablo 1'de verilmiştir.

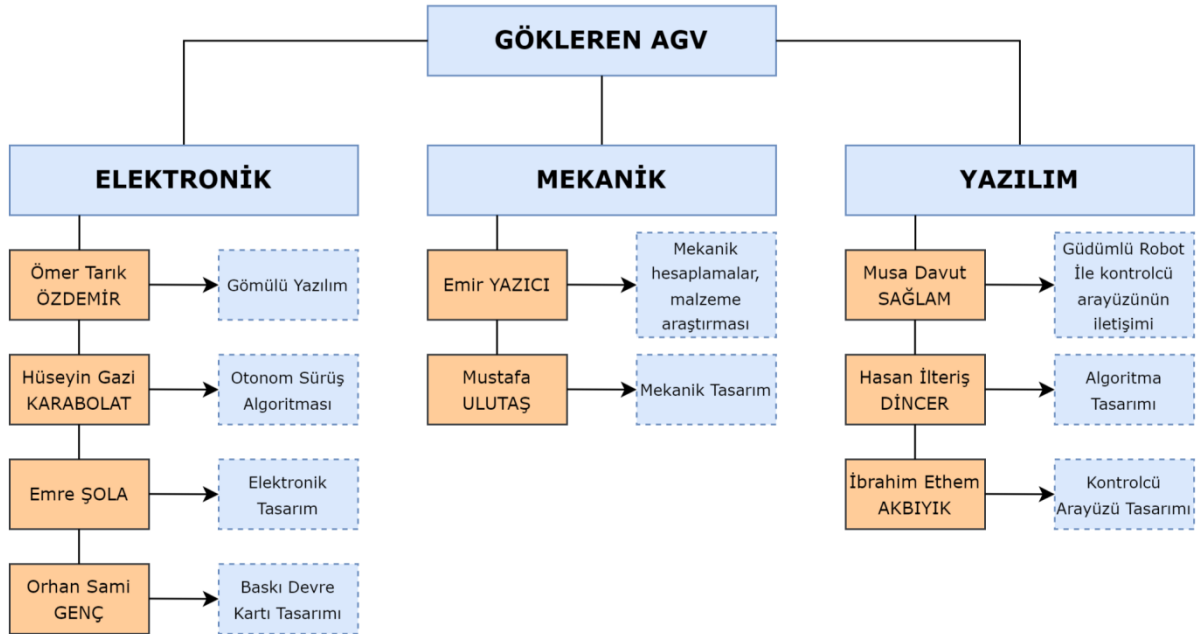
Üye Adı	Okul	Bölüm
Dr. Öğretim Üyesi İdris SANCAKTAR (Danışman)	Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Ömer Tarık ÖZDEMİR (Takım kaptanı)	Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Hüseyin Gazi KARABOLAT	Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Emre ŞOLA	Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Orhan Sami GENÇ	Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Musa Davut SAĞLAM	Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Hasan İleriş DİNCER	Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İbrahim Ethem AKBIYIK	Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Bilgisayar Mühendisliği
Emir YAZICI	Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Makine Mühendisliği
Mustafa ULUTAŞ	Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Makine Mühendisliği

Tablo 1

2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı

Takım organizasyon şeması Görsel 1 de verilmiştir.



Görsel 1

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Proje üzerinde ÖTR'den bugüne dek yapılan değişiklikler ve geliştirmeler alt başlıklar halinde anlatılmıştır.

3.1 Algoritma Alanındaki Değişiklikler

Algoritma alanında ÖTR raporumuza göre çalıştırılacak algoritmanın daha az hataya açık olması için öncelikle eldeki algoritma mikro-makro düzeyde incelendi.

Ekibimiz tarafından makro çapta yapılan değerlendirmeler sonucunda eldeki algoritmanın çalışabilir olduğu ama yoğun ve ağır şartlar altında stabil çalışamayacağı fark edildi. Bu sorunun çözümü için önce mikro çapta değerlendirmeler yapılması gerektiği kanısına varıldı. Mikro çapta eldeki algoritma akış diyagramının her tür olasılığa yeterli yanıt veremeyeceği kanısına varıldı. Bu aşamada eldeki algoritmayı 2 ana başlık (Görev Turu/Turları, Haritalandırma Turu) ve 3 ara başlık (Engel-Yük, Şerit Takip, QR) altında inceleme kararı alındı. Ana başlıklar istenilen işlevleri, ara başlıklar ise bu işlevleri gerçekleştirmek için gerekli olan yazılımsal temeli oluşturacaktır.

Oluşturulan 5 alt algoritma ile ekibimizce bir değerlendirme yapıldıktan sonra ana algoritma değerlendirme sürecine gidildi. Bu sayede elimizde kullanabilecek alt algoritmalar olduğu için ana algoritma şeması kolayca oluşturulabildi. Bu süreç içerisinde ise bir projeyi mikro-makro çapta değerlendirme, her bir elementin nasıl işlenebileceği, bütünden parçaya ve parçadan bütüne sonuç çıkarma gibi kazanımlar elde edildi.

Kontrol ve Güdüm yapısı için alınan kararlarda ise Kontrol Birimi hususunda bir değişiklik olmadı. Ayrıca Haberleşme statüsü değerlendirilirken Jetson Nano ve STM32 arasındaki iletişim protokolünde değişikliğe gidilmeme kararı alındı. Ekibimizce yaptığımız değerlendirmeler sonucunda ise kontrolcü arayüzü ile AGV arasındaki haberleşme protokolü için bir RF modül kullanılması yerine Wi-Fi modülü kullanılmasının daha hızlı, uygun ve konforlu bir yol olacağına karar verildi.

3.2 Dış Arayüz Üzerinde Yapılan Değişiklikler

Dış arayüz tasarımı için ÖTR raporumuzda ekibimiz tarafından Python tabanlı bir kontrolcü arayüzü tasarlanmıştı. Elimizdeki arayüzün verimsiz olmasının sebepleri internet erişimine sahip olmadığı için endüstriyel sanayi alanında alternatiflerine kıyasla daha yavaş bir işleyişe ve kullanıcı deneyimine sahip olması endüstriyel sanayi bölgelerinde kullanılmak için çok karmaşık ve kapalı bir tasarıma sahip olması fonksiyonelliğinin (birden fazla işlemin aynı anda kontrolü) az olması ve her platforma uygulanabilir olmamasıdır.

Bahsedilen eksiklikleri gidermek için ekibimizce yeni bir kontrol kullanıcı arayüzü altyapısına ve tasarımına geçilmesine karar verildi.

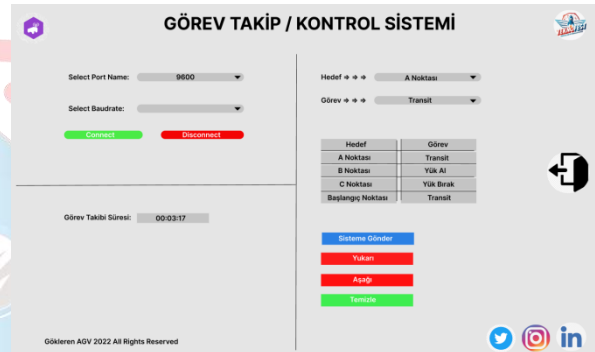
Web alanında JavaScript teknolojisi çevresinde konumlandığımız için ekibimiz tarafından asenkron programlama, kullanıcı arayüzü tasarımı, Document Object Model (DOM),

Responsive tasarım, MongoDB veri tabanı, Node.JS ve npm package management, Web Server Side/Client Side, API Call ve authentication alanında arařtırmalar yapıldı.

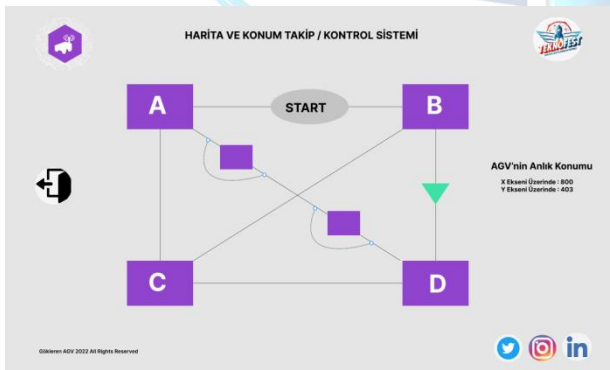
Bu arařtırmalar sonucunda teorik anlamda tüm eksiklikler giderildi. Ortaya çıkan yeni kontrolcü arayüzünün fotoğrafları görsel 2.1, görsel 2.2 ve görsel 2.3 ve görsel 2.4’de verilmiştir.



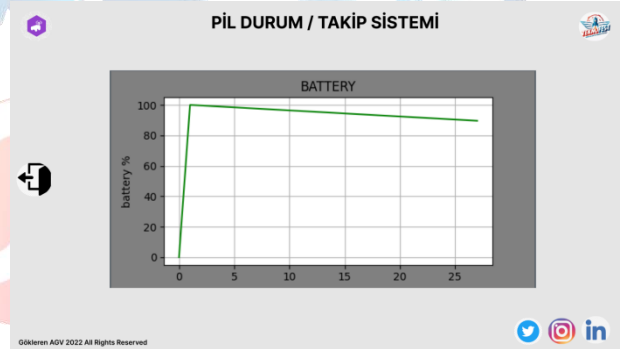
Görsel 2.1



Görsel 2.2



Görsel 2.3



Görsel 2.4

3.3. Yazılım Üzerinde Yapılan Değişiklikler

Yazılım alanında ÖTR raporunda haberleşme için XBee RF haberleşme modülü kullanılması planlanmıştır. Radyo frekanslarındaki kesilmeler ve menzilin büyük fabrika alanları için yetersiz olması gibi sebeplerden dolayı ekibimiz tarafından menzil sıkıntısı olmayan ve sinyal gücü açısından daha güçlü bir iletişim alternatifi olan Wi-Fi tercih edildi. Bunun yanı sıra Wi-Fi teknolojisi onlarca cihazın ağı bağlanabilmesine olanak tanıyabilen, daha güçlü bir güvenlik protokolü sunduğu için daha güvenli bir bağlantı ortamı sunabilen, daha büyük bir bant genişliği sağlayabilen ve bu genişliği daha verimli kullanabilen bir teknolojidir.

Yarışma alanında kullanıcı arayüzünü çalıştıracığımız bilgisayarın işletim sisteminin GNU/Linux olarak tercih edildi. Bu tercihte bulunulmasının sebepleri ise GNU/Linux'un alternatiflerine göre kullanıcıya sunduğu performansın daha yüksek olması güvenlik açısından kuvvetli sistemlerle desteklenmesi arayüz ve geliştirici tabanı konusunda daha çok opsiyon sunması açık kaynaklı olması sebebi ile yapılacak değişikliklere daha hızlı adapte olabilmesi kernel üzerinde çalışabilen bir yazılım olduğu için değişikliklerin uygulanması konusunda sistemin yeniden başlatılmasını gerektirmeyecek kadar kullanışlı olması Live Usb özelliği sayesinde taşınabilir olması ve kullanıcıya sistem üzerinde tam kontrol vermesidir.

Yeni tasarlanan kullanıcı arayüzü GNU/Linux dışındaki işletim sistemlerinde de stabil çalışabilecektir.

3.4 Mekanik Tasarım Alanındaki Değişiklikler

AGV'nin ön tasarımında değişikliğe gidilerek destek parçaları olarak kullanılacak karbon fiber malzemesi yerine, daha az maliyetli olması aracın statik dengesini daha kolay bir şekilde sağlaması ve üretim kolaylığı sağlaması gibi faktörler göz önüne alınarak alüminyum profil destek parçaları seçilmiştir. Aracın üst gövdesine bitişik olarak yerleştirilecek olan karbon fiber destek parçaları yerine kullanılacak alüminyum profil destek parçalarının sayısı artırılarak robotun merkezine taşınmıştır ve lift sistemi robotun ağırlık merkezine yerleştirilmiştir.

3.5 Elektronik Tasarım Alanındaki Değişiklikler

AGV'nin elektronik tasarımında güç kaynağı, güç dağıtım kartı ve çizgi izleme sensör kartı üzerinde değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklikler maddeler halinde incelenmiştir.

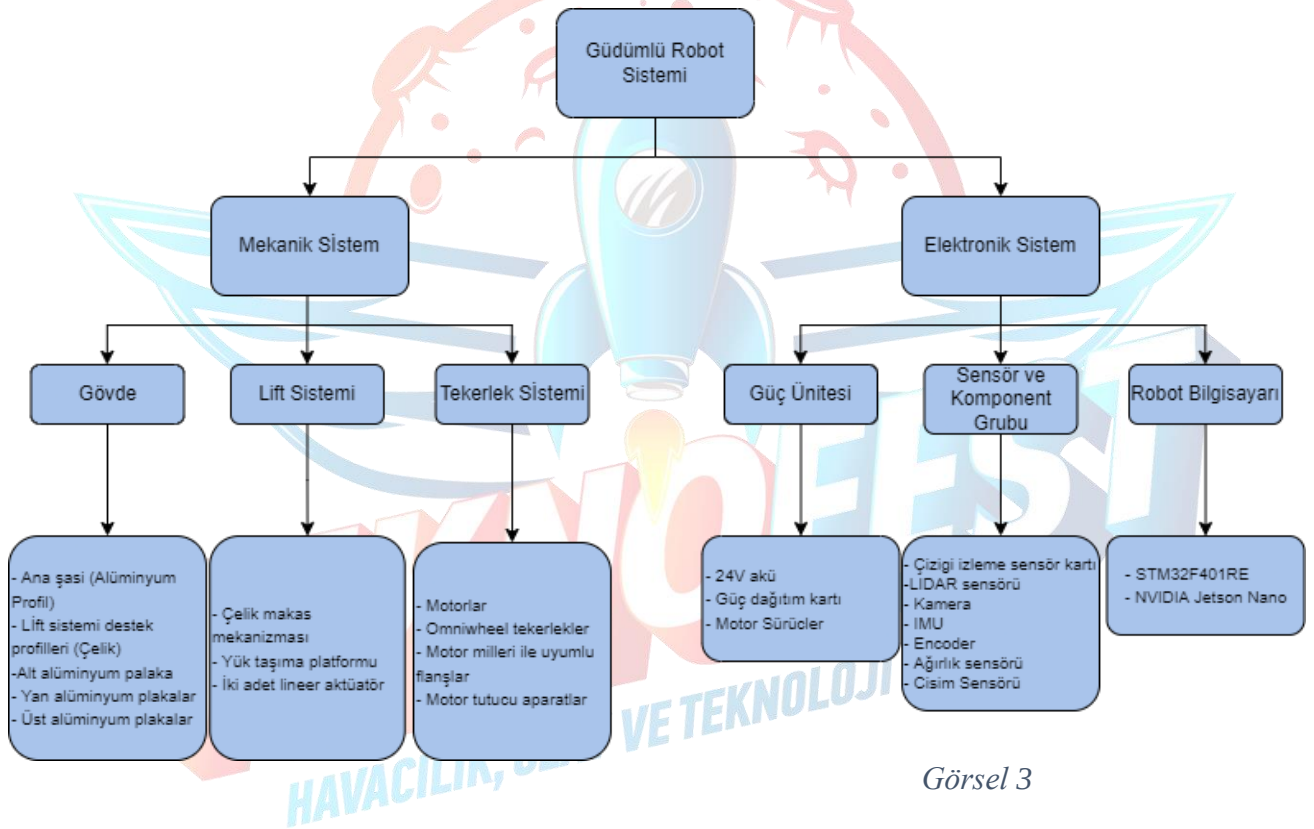
- i) **Güç Kaynağı :** ÖTR'de robotun güç kaynağı 24V jel akü olarak seçilmişti. İlerleyen süreçte yüksek maliyetli olması temin edilmesinin zor olması güç dağıtım kartının maliyetini artırması gibi sebeplerden dolayı 24V luk sistemden vazgeçilmiş 12V'luk jel akü kullanılmasına karar verilmiştir. Detaylı bilgi Elektronik Tasarım başlığı altında verilmiştir.
- ii) **Güç Dağıtım Kartı :** Robotun güç sisteminde 24V yerine 12V kullanılması kararının ardından Güç Dağıtım Kartı tasarımında da değişikliğe gidilmiştir. Bu bağlamda kart üzerindeki ters polarlanma korumasını sağlayan mosfet ve 3.3v güç ihtiyacına cevap veren regülatör uygun fiyatlı alternatifleri ile değiştirilmiştir. Ayrıca kart üzerindeki yolların kalınlığı tekrar hesaplanarak yüksek akım geçirecek olan yolların kalınlıkları 1.27 mm yerine 3 mm olarak değiştirilmiş böylece kartın daha sağlıklı çalışması sağlanmıştır. Güç Dağıtım Kartı ile ilgili detaylı bilgi Elektronik Tasarım başlığı altında verilmiştir.
- iii) **Çizgi İzleme Sensörü :** Çizgi izleme sensör kartı tasarımı ÖTR'de 6 adet QRE1113 IR sensör ve 74hc04N entegresi kullanılarak oluşturulmuştu. Ancak 6 sensör yerine 8 sensör kullanılmasının daha verimli olduğu görülerek kart tasarımında değişikliğe gidilmiş ve iki adet QRE1113 IR sensör daha tasarıma eklenmiştir. Yanı sıra sensörler arası mesafe şartnamede verilen şerit bant kalınlığı bilgisine göre güncellenmiş ve şeridin en sağlıklı şekilde okunması amaçlanmıştır.

Çizgi izleme sensör kartı ile ilgili detaylı bilgi Elektronik Tasarım başlığı altında verilmiştir.

4. ARAÇ TASARIMI

4.1 Sistem Tasarımı

Sistem tasarımını içeren blok şema görsel 3’de verilmiştir.



Görsel 3

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci

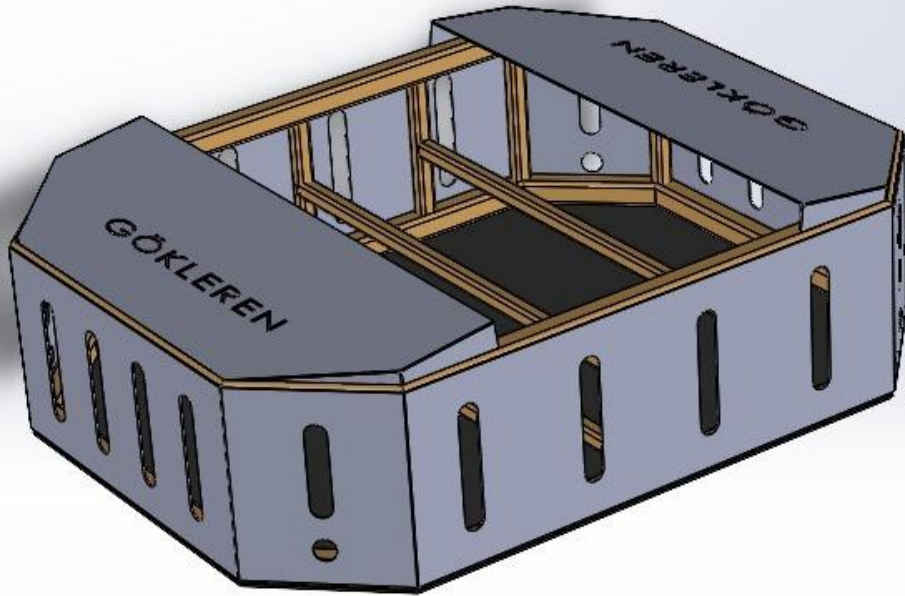
Yapılan araştırmalar sonucunda en mantıklı ve avantajlı sistemin profil sistemi olduğu görülmüştür. Robotumuzun tasarımında profil sistemi üzerine yoğunlaşmıştır. Omniwheel tekerleklere uygun olarak profil gövde tasarımı yapılmıştır. Daha sonra gövdenin dış kısmına uygun olarak 2,5 mm kalınlıkta sac levhalar tasarlanarak gövdeye montajlanmıştır. Hazır olarak alınan Omniwheel tekerler gövdeye uygun

olarak ölçeklendirilip uygun teker çapı belirlendikten sonra gövdeye 45 derece açı yapacak şekilde yerleştirilmiştir. Hesaplamalar sonucunda en uygun motor seçilerek teker sistemine dahil edilmiştir. Lift sistemi profil gövdeye uygun ölçülerde tasarlanarak gövdeye montajlanmıştır.

ÖTR’de belirlenen eksikler göz önüne alınarak detay raporu için tasarım çalışmalarına başlanmıştır. Gövdede belirlenen eksiklikler gözden geçirilerek robotun gövdesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Robotun tasarım aşamaları ÖTR’de olduğu gibi detay raporunda da 4 kısımda ele alınmıştır.

1)Robotun gövde tasarımı: Şartnamede verilen değerlere bağlı kalınarak robotun fiziksel özelliklerine karar verilmiştir. Tekerlerin görevini yerine getirebilmesi için robotun gövdesinin köşeleri 45 derecelik açı yapacak şekilde tasarlanmıştır. Sıcaklığı artacak elektronik parçaların havayla temasının sağlanarak ısı alışverişinin artırılması amacıyla robot gövdesi ızgara şeklinde boşluklu yapılmıştır.

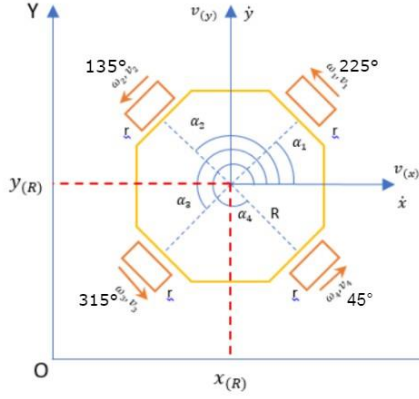


Görsel 4

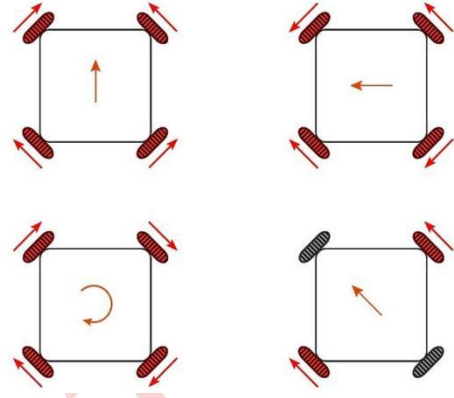
2)Tekerlek Sistemi Tasarımı: Konvansiyonel tekerlekler tasarım açısından oldukça basit, yüksek yük kapasitesine sahip ve çalışma yüzeyindeki düzensizliklere karşı toleranslıdır. Fakat çok yönlü çalışma konusunda beklentileri karşılayamamaktadır. Depolarda otonom yük taşıma araçlarının manevra kabiliyetleri birçok uygulamada hayati öneme sahiptir. Güdümlü robotumuzun hareket kabiliyetini arttırarak alanı daha verimli kullanmak adına Omniwheel tekerlekler kullanılmasına karar verilmiştir.

Omniwheel tekerleklerin çalışma prensibi vektörel toplamaya dayanmaktadır. Dört tekerlek robotun köşelerine robota 45 derecelik açı yapacak şekilde konumlandırılır. Yan yana duran herhangi iki tekerlek ele alınırsa birbirlerine göre ters yönde hareket ettiklerinde aralarında 90 derecelik açı bulunan iki vektörel kuvvet oluşur. Bu vektörlerin bileşkesi alındığında ise tekerleklerin bulunduğu kenara dik bir vektör oluşur.

Bu prensip kullanılarak tüm tekerlekler birlikte ve uyumlu çalıştıklarında ileri, geri, sağ, sol ve çapraz yönler olmak üzere 8 farklı hareket ayrıca robotun kendi etrafında dönüş hareketi kazandırılmış olur. Bu prensibin matematiksel ifadesi şöyle açıklanır:



Görsel 40.3



Görsel 40.4

Yarıçapı R , açısal hızı ω olan bir Omniwheel tekerleğin hızı

$$V_i = R_i \cdot \omega_i, \quad i = 1, 2, 3, 4 \text{ ile bulunur.}$$

Robot V_y yönünde (ileri) hareket ettirilmek istendiğinde 1 ve 4 numaralı tekerlekler saat yönünün tersi, 2 ve 4 numaralı tekerlekler saat yönünde döndürülür.

V_y yönünde hareket ettirildiğinde tekerleklerin ifadeleri;

$$V1 = \cos(\alpha) * \dot{x} + \sin(\alpha) * \dot{y}$$

$$V2 = -\cos(\beta) * \dot{x} + \sin(\beta) * \dot{y}$$

$$V3 = -\cos(\theta) * \dot{x} + \sin(\theta) * \dot{y}$$

$$V4 = \cos(\phi) * \dot{x} + \sin(\phi) * \dot{y}$$

$$X \text{ bileşeni} \Rightarrow \cos(\alpha) * \dot{x} + \cos(\beta) * \dot{x} + \cos(\theta) * \dot{x} + \cos(\phi) * \dot{x}$$

$$Y \text{ bileşeni} \Rightarrow \sin(\alpha) * \dot{y} + \sin(\beta) * \dot{y} + \sin(\theta) * \dot{y} + \sin(\phi) * \dot{y}$$

Denklemleri matris olarak ifade edecek olursak

$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\theta & \cos\phi \\ \sin\alpha & \sin\beta & \sin\theta & \sin\phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix}$$

İleri hız (V_y) $\Rightarrow V_y = V1 + V2 + V3 + V4 = 4 \sin(\alpha) * \dot{y}$ olarak bulunur.

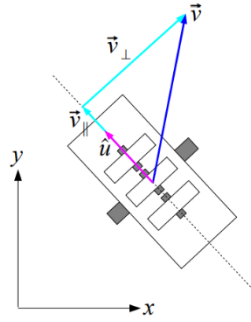
Holonomic Drive

- Resolve velocity into parallel and perpendicular components

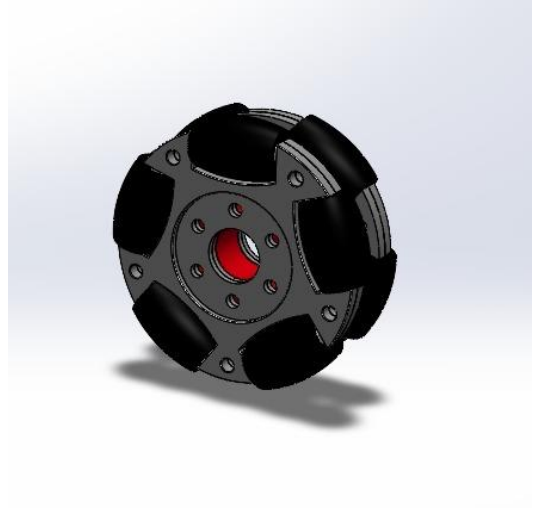
$$\begin{aligned} |\vec{v}_{\parallel}| &= \vec{v} \cdot \hat{u} \\ &= (v_x \hat{i} + v_y \hat{j}) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \hat{i} + \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{j} \right) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} v_x + \frac{1}{\sqrt{2}} v_y \end{aligned}$$

- Magnitude of $\vec{v}_{\parallel}$ gives wheel speed

$$\begin{aligned} |\vec{v}_w| &= |\vec{v}_{\parallel}| \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} v_x + \frac{1}{\sqrt{2}} v_y \end{aligned}$$



Görsel 7.1



Görsel 7.2

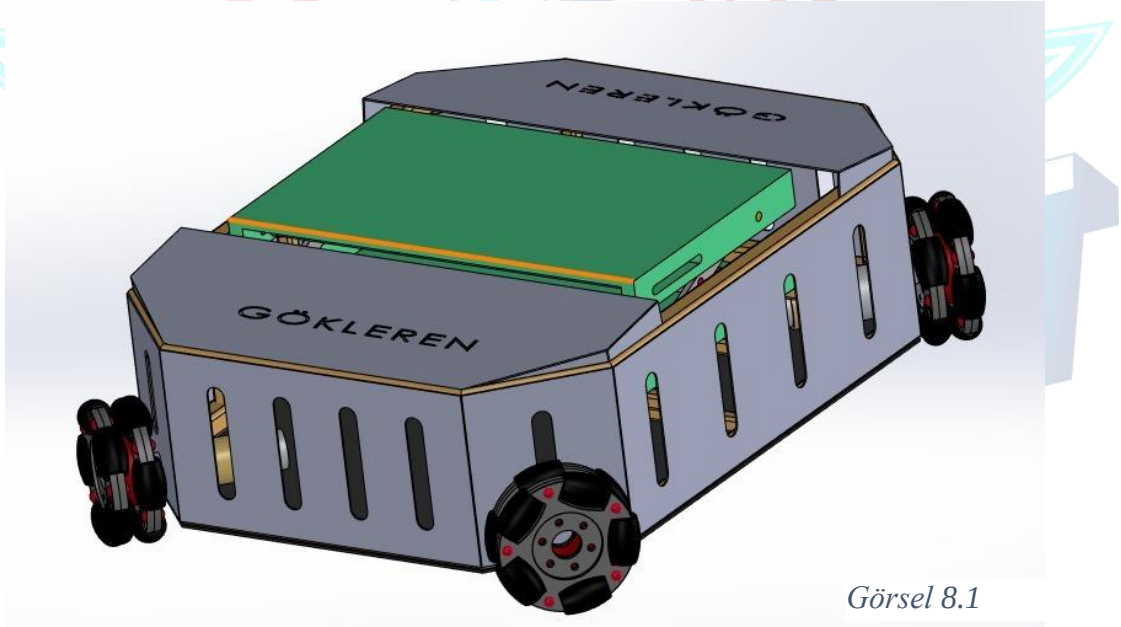
3)Makaslı Lift Sistemi: Otonom yük alma işlemi makaslı lift sistemi ile gerçekleştirilecektir. Makaslı lift gücünü lineer aktüatörlerden alacaktır. Lineer aktüatörler, DC akım ile çalışan iç aksamda bulunan DC motorun dönme hareketini mevcut doğrusal harekete dönüştüren itme ve çekme hareketi yapan komponentlerdir. Güdümlü robotumuzun makaslı lift sistemi için 12V 50 kg kapasiteli iki adet lineer aktüatör kullanılacaktır. Böylece makaslı liftin toplam yük kapasitesi yaklaşık 100 kg olacaktır. Bu makaslı lift sistemi robot gövdesine dik üç adet destek profili üzerine yerleştirilerek yükün tüm gövdeye eşit dağıtılması amaçlanmıştır. Makaslı lift sisteminin bilgisayar ortamındaki çizimi Görsel 8’de verilmiştir.



Görsel 8

4) Montaj: Robotun montaj süreci maddeler halinde açıklanmıştır;

- i) GÜdümlü robotun ana şasisi alüminyum profillerin robot tasarımına göre alüminyum kaynaklanması ile üretilmektedir. Ana şasi tasarımının bilgisayar ortamında çizimi şekil 4.1.1.4.1 de verilmiştir.
- ii) Ana şasi üretimi tamamlandıktan sonra elektronik komponentlerin yerleştirileceği alt alüminyum plaka şasi ile birleştirilecektir. Ardından elektronik komponentler alt plakaya vidalanacak ve kablolama işlemleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu aşamada motorlar motor tutucu aparatlar ile alt gövdeye tutturulacak ve tekerlekler üzerine motor mil çapı ile uygun flanşın montajlamasından sonra tekerlekler motorlarla birleştirilecektir.
- iii) Ardından makaslı lift sisteminin yerleştirileceği 3 adet alüminyum destek profili şasiye kaynaklanacak ve makaslı lift sistemi destekler üzerine yerleştirilecektir.
- iv) Son olarak aracın yan ve üst gövdesini kapatacak olan plakalar yerleştirilerek güdümlü robotun montaj aşaması tamamlanacaktır.



Görsel 8.1

4.2.2 Malzemeler

LİFT SİSTEMİ	ÇELİK	Yoğunluk $\rho = 7.7 \div 8.1$ [kg/dm ³] Elastisite modülü $E=190\div 210$ [GPa] Poisson oranı $\nu = 0.27 \div 0.30$ Termal iletkenliği $\kappa = 11.2 \div 48.3$ [W/mK] Termal genleşme $\alpha = 9 \div 27$ [10-6 / K]	Çeliğin en önemli özellikleri; şekillendirilebilen ve dayanıklı, iyi bir akma- çekme dayanımına sahip olan ve iyi bir ısı iletkenliğine sahip bir madde olmasıdır. Bu önemli özellikler kadar, paslanmaz çeliğin yüksek korozyon dayanımı gibi özelliklerinden dolayı seçilmiştir.
--------------	-------	---	--

Tablo 2

DESTEK PROFİLLERİ , GÖVDE VE TEKERLER	ALÜMİNYUM (6061)	- Yoğunluk (gr/cm³) - Çekme dayanımı (σ_t): - Erimme sıcaklığı (T_m): - Doğrusal termal genleşme katsayısı (α):	2,7 gr/cm ³ 124-290 MPa (18,0-42,1 ksi) 585 ° C (1.085 ° F) $2,32 \times 10^{-5} K^{-1}$	Diğer malzemelere kıyasla daha hafif ve düşük maliyetli olması, yüksek ağırlık-dayanım oranına sahip olması yüksek kopma dayanımına sahip olması gibi özelliklerinden dolayı seçilmiştir.
---	------------------	---	--	---

Tablo 3

4.2.3 Üretim Yöntemleri

Üretim aşamaları maddeler halinde verilmiştir:

- Hazır alınan alüminyum profiller kaynaklanarak robotun iç iskeleti oluşturulacak
- İç iskelet tabandaki alüminyum levha ile kaynaklanacak
- Motorlar, tabanı oluşturan alüminyum levhaya vidalanacak
- Gövdeye yerleştirilecek alüminyum profiller ile yük gövdeye dağıtılacak
- Lift sistemi gövdeye yerleştirilen profillere oturtulacak
- Lazer kesim ile robotun yan plakaları şekillendirilecek
- Robotun dışı profiller ile kaynaklanacak
- Motorlar ve tekerlerin flanşlar yardımıyla birleştirilmesinin ardından robotun nihai tasarımına ulaşılacaktır.

Bu üretim aşamaları sırasında kullanılan üretim yöntemlerinin seçilme sebebi aşağıda açıklanmıştır:

Kaynaklama: Kullanılan malzeme için diğer birleştirme yöntemlerine nispeten en uygun birleştirme yöntemlerinden bir tanesi olması düşük maliyetle sağlam bir ürün ortaya çıkarması ve kolay bir yöntem olması sebebiyle seçilmiştir.

Lazer: Bilgisayar kontrolünde bir sistem olduğu için zamandan, maliyetten, güvenlik zafiyetlerinden arınmış bir sistem yapısına sahip olması ayrıca insan faktörünün kısmen ortadan kalkması sayesinde hata payını en aza indirdiğinden çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Çapaksız bir kesim sağlar ve ısı deformasyonu minimum seviyededir. Işınlarla sağlanan kesim işlemi sırasında malzemede bükülme, eğilme ve benzeri bir durum da oluşmaz.

4.2.4 Fiziksel Özellikler

Fiziksel Özellikler	Robotun Değerleri
Boy	882 mm
En	682 mm
Yükseklik	290 mm
Tekerlek Sayısı	4 adet
Tekerlek Çapı	164 mm
Hacim	15790648.48 mm ³
Kütle	41400 gr
Cidar	2.5 mm

Tablo 4

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci

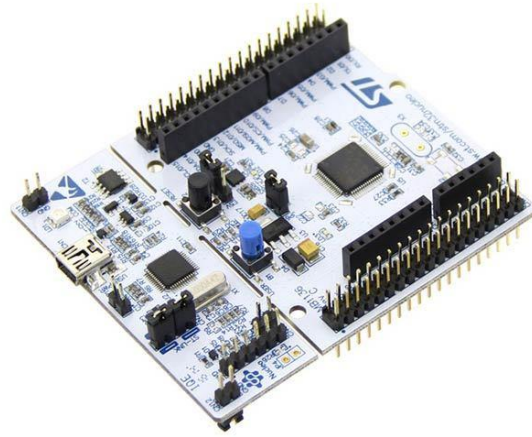
Güdümlü robotun final elektronik tasarımı ve tasarım süreçleri alt başlıklar halinde incelenmiştir.

4.3.1.1 Elektronik Komponentler

Elektronik tasarımı oluşturan komponentler maddeler halinde incelenmiştir.

1. STM32F401RE

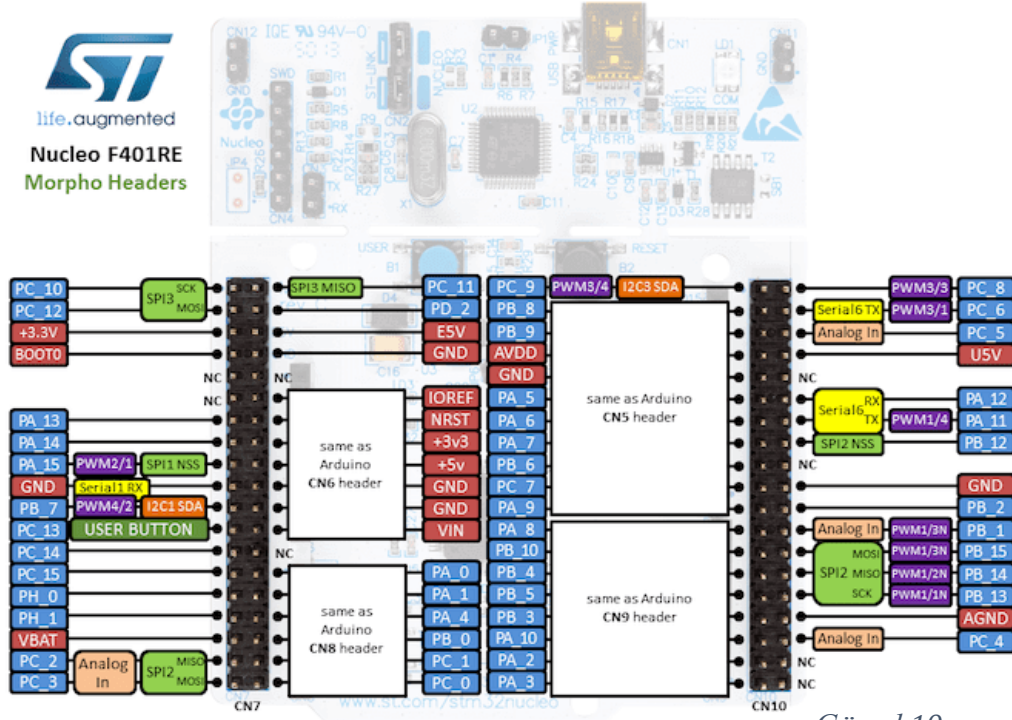
STM32F401RE, ARM Cortex-M4 işlemcisi ile 84 MHz işlem hızına ulaşabilen; SPI, I2C, UART haberleşme protokollerini destekleyen geliştirme kartıdır. Yeterli sayıda GPIO'ya ve I2C hattına sahip olması yüksek işlemci frekansına sahip olması ve nispeten uygun fiyatlı olması gibi avantajları göz önünde bulundurularak güdümlü robot sisteminde motorların kontrolü, lift sisteminin kontrolü, PID çizgi takibi uygulaması yer istasyonuna iletilmesi gereken bazı parametrelerin hesaplanması gibi konularda kullanılmak üzere konumlandırılmıştır. Ekibimizin STM32 uygulamalarında tecrübeli olması ve halihazırda STM32F401RE kartına sahip olması da kartın güdümlü robot elektronik tasarımı için seçilme sebeplerindendir. Geliştirme kartı hakkında detaylı teknik bilgi alt başlıklar halinde verilmiş ve güdümlü robot projesi için yeterliliği anlatılmıştır.



Görsel 9

1.1 GPIO (Genel Kullanım Pinleri)

STM32F401RE geliştirme kartı 81 adet genel kullanım pinine sahiptir. Bu pinler analog input okuma, dijital input okuma ve output sağlama, PWM sinyal üretimi gibi genel kullanım ihtiyaçlarına cevap verebildiği gibi SPI, UART, I2C haberleşme protokolleri, ADC, DMA, Timer gibi birçok ihtiyaca cevap verebilmektedir. Pinlerin bir kısmı board üzerine Arduino Uno geliştirme kartı için tasarlanan shield'lar ile uyumlu olarak yerleştirilmiş böylece kullanım kolaylığı sağlanmıştır. Geliştirme kartının pin diyagramı şekil 10'da verilmiştir.



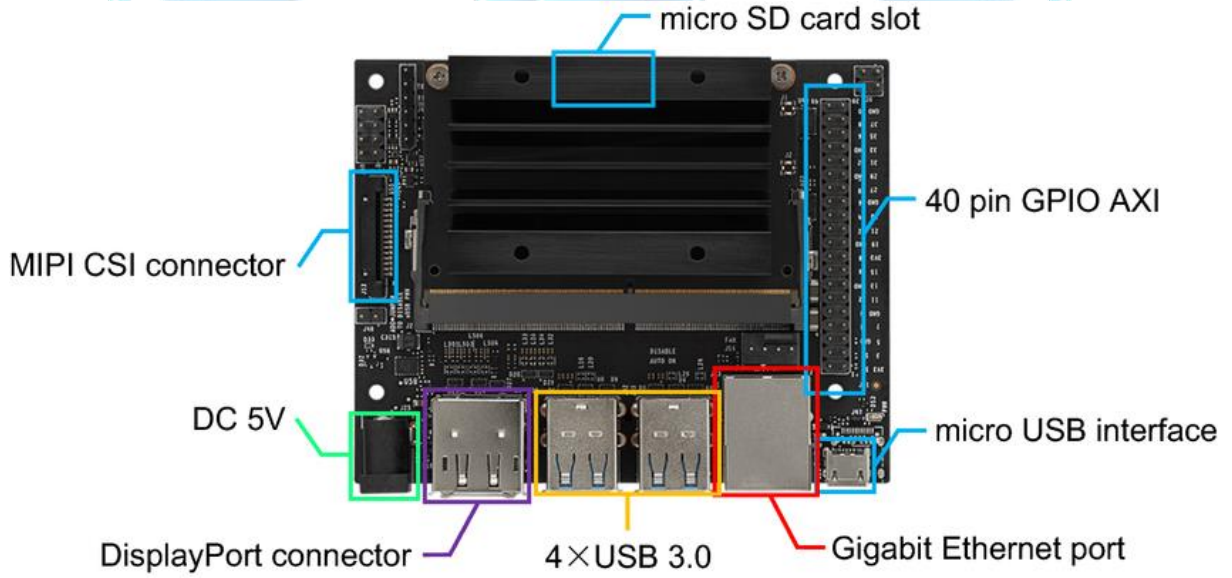
Görsel 10

1.2 İşlemci Özellikleri

STM32F401RE geliştirme kartı ARM Cortex-M4 tabanlı 32 bit işlemciye sahiptir. Bu işlemci dahili olarak 16 Mhz saat frekansına sahip olup PLL işlemi ile 84 Mhz işlem hızına ulaşabilmektedir. Bunun yanı sıra kart üzerine kullanıcıya ayrılmış osilatör pedlerine harici bir kristal osilatör lehimlenerek işlem hızı 168 Mhz'e kadar yükseltilebilmektedir. İşlemci 512 kilobyte flaş hafıza ve 96 kilobyte SRAM desteklemektedir. SPI, UART, I2C gibi haberleşme protokollerini destekleyen işlemci 3 adet I2C, 4 adet SPI, 5 Adet UART bağlantı hattına sahiptir. Ayrıca 32 Khz external saati sayesinde Timer, PWM, ADC gibi uygulamalara da olanak sağlar. İşlemci DMA üzerinden veri alışverişini de desteklemektedir. İşlemcinin blok diyagramı görsel 11'de verilmiştir.

Görsel 12

NVIDIA Jetson Nano üzerinde 40 adet GPIO AXI pinine ek olarak 4 adet USB 3.0 , internet portu, model Micro USB, 2 adet HDMI, 5V DC güç girişi bulunmaktadır.



Görsel 13

Şekil ... da verildiği üzere Jetson Nano 6 adet kameraya kadar görüntü işleyebilmekte ve 2 adet ekran ile görüntü hizmeti verebilmektedir. Bunun dışında mikro hafıza kartı soketi sayesinde veri kaydı, işletim sistemi taşıma, ve veri okuma gibi işlemleri yapabilmektedir.

Ayrıca Jetson Nano taşıyıcı kartında, Wireless kart modülü için tasarlanmış ancak PCI, USB2.0, UART, I2C, I2S gibi bağlantıları da kabul eden bir M2 girişi bulunmaktadır. Böylece elektronik sistemde STM32F401RE ile NVIDIA Jetson Nano sürekli iletişim halinde olacaktır. Yine taşıyıcı kartında bulunan 8 adet güç pini sayesinde otomatik açma-kapatma gibi özellikleri de barındırmaktadır.

2.2 İşlemci Özellikleri

Jetson Nano üzerinde barındırdığı dört çekirdekli ARM A57 @1.43GHz GPU işlemcisi ve 128 CUDA çekirdekli NVIDIA Maxwell GPU ile birlikte yüksek kalite ve FPS'te video oynatabilmektedir. Ayrıca 4 GB LPDDR RAM gibi başlıca donanım bileşenlerine sahip olan, 472 GigaFlop işlem gücüne sahip bir geliştirici kartıdır. Jetson Nano bize projemizde istenilen kalitede ve hızda veri verebilmektedir.

2.3 İşletim Sistemi

Jetson Nano GNU/Linux tabanlı bir işletim sistemi kullanmaktadır. Bu işletim sistemi derin öğrenme, video işleme, bilgi işleme ve multimedya için CUDA-X kütüphanelerini barındırır. Ayrıca ana bilgisayar işlevi ve geliştirici kartı için geliştirici araçları içerir. Yüksek video analizi için DeepStream, Robotik alanlar için ISAAC gibi SDK'leri barındırmakta ve desteklemektedir.

2.4 Güç Tüketimi

Jetson Nano Micro USB ve üzerinde bulunan DC 5V'lik giriş ile güç alabilmektedir. 5V 4 Ampere kadar gerilim ve akım kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Sağlıklı çalışma aralığı için Jetson Nano 5V 3.5-4A bir güç kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Bu sayede yaklaşık 5W gibi düşük bir güç tüketimi ile işlemci fonksiyonlarını en üst düzeyde yapabilmektedir. Jetson Nano'nun güç ihtiyacı ekibimizce tasarlanan güç dağıtım kartı ile sağlanacaktır.

2.5 Boyutlar ve Ağırlık

Boy(mm)	En (mm)	Kalınlık(mm)
100	80	29

Tablo 5

Jetson Nano 136 gram ağırlığı ve kompakt yapısıyla küçük, hafif ve kullanışlı bir karttır. Kartın ölçüleri tablo ... da verilmiştir.

2.6 OpenCL

OpenCL bir nesne takibi ve görüntü algılama kütüphanesidir ve açık kaynak kodludur. Python tabanlı olan bu açık kaynak kodlu kütüphane Jetson Nano ile birlikte çalışabilmekte ve işlem yapabilmektedir. Bu bağlamda OpenCL üzerinden birden çok kamera ile görüntü işleme, nesne takibi ve sınıflandırması üzerine bir kod ekibimizce geliştirilmekte olup projemize uygun bir şekilde hazırlanmaktadır.

```
from picamera.array import PiRGBArray
from picamera import PiCamera

try:
    import cv2
except Exception as e:
    print("Warning: OpenCV not installed. To use motion detection, make sure you've properly configured OpenCV.")

import time
import thread
import threading
import atexit
import sys
import termios
import contextlib
import Adafruit_PCA9685

import imutils
```

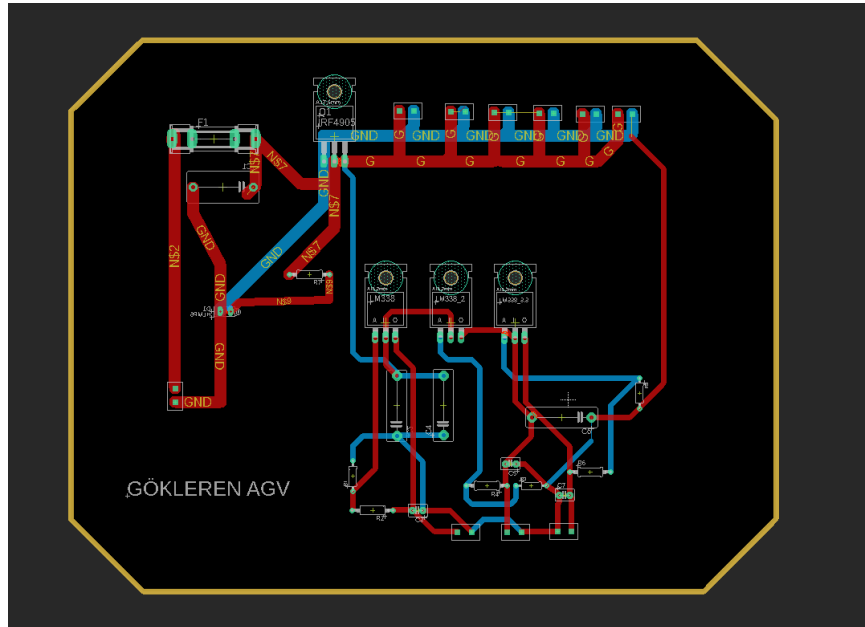
Görsel 4.3.1.1.2.6.1’de görülen kod parçası ekibimizce daha önce yazılan ve hareketli cisim takibi üzerine olan bir projeden alıntıdır. Raspbian işletim sisteminde yazılan bu kod kolaylıkla Jetpack SDK’sine çevrilebilmekte ve uygulanabilmektedir.

Geliştirilen OpenCL tabanlı kütüphanemizin amacı etraftaki cisimleri algılamak ve sınıfına göre engel, insan ya da yararlı görev yükü olarak ayırmaktır. Bu sayede hem iç mekan haritalandırması yapabilmesi hem de olası kazaların önüne geçmesi amacıyla OpenCL tercih edilmiştir.

3. Güç Dağıtım Kartı ve Tasarım Süreci

Gökleren güdümlü robot, gücünü 12V’luk aküden alıp elektronik bileşenlere elektrik enerjisi sağlayacaktır. 12V değerindeki voltaj her bir elektronik elemanın ihtiyacı doğrultusunda dağıtılacağı için öncelikle regüle edilmelidir. Bu noktada bir güç dağıtım kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu güç dağıtım kartı hazır alınabileceği gibi özel tasarlanarak da üretilebilir. Biz takımımız Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri olarak kendi güç dağıtım kartımızı tasarlayıp üretmeye karar verdik. Bunun sebebi robotun ve elektronik bileşenlerin ihtiyaçlarına uygun bir güç dağıtım kartının hazır olarak bulunamaması ayrıca robotun yerlilik ve millilik oranını artırmak istememizdir. Tüm bu sebepler doğrultusunda Gökleren güdümlü robotta kendi tasarladığımız güç dağıtım kartı bulunacaktır. Kartın bilgisayar ortamındaki çizimleri görsel 15’de verilmiştir.



3.1 Kartın Genel Özellikleri

Güç dağıtım kartı ilk olarak regüle edeceği elektrik enerjisini klemens aracılığıyla devreye aktaracaktır. Devre kartı üzerinde kartın çalıştığını, elektrik enerjisi olup olmadığını dışarıdan kolayca teyit edilebilmek için bir adet de uyarı ledi bulunacaktır. Uyarı ledi bu elektronik karta uygun bir led olacak olup yüksek akım ve gerilimden zarar görmemesi açısından bir adet dirençle güç hattına paralel bir şekilde konumlandırılacaktır.

Güç dağıtım kartı her bir elektronik bileşenin voltaj, akım ve watt ihtiyacı gözetilerek tasarlanmıştır. Elektronik bileşenler başlıca 3.3V, 5V ve 12V'a ihtiyaç duymaktadır. Lineer aktüatör ve robotu harekete geçirecek olan motorlar 12V olarak seçilmiştir. Kartın üzerinde 4 DC motor 2 lineer aktüatör çıkışı olmak üzere 6 adet 12V'luk klemens çıkışı bulunacaktır. Bu klemensler herhangi bir voltaj düşümüne uğramayıp direkt olarak IRF4905 MOSFET'e bağlı olacaktır.

Diğer elektronik bileşenler ise 3.3V ve 5V a ihtiyaç duydukları için aküden gelecek olan 12V'luk gerilimin regüle edilip aktarılması gerekmektedir. Bu yüzden güç dağıtım kartına Step Down devreler eklenmiştir.

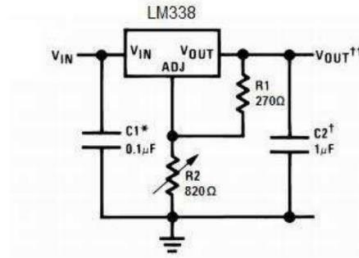
Sistemde 3 adet DC-DC Buck Converter devresi bulunmaktadır bunlar 2 adet 5V, bir adet 3.3V buck converter devreleridir. 3.3V'luk düşürücü devre yine kendi tasarımı olan çizgi izleme sensör kartını besleyecek olan sistemdir. 5V a düşüren buck converterlerden bir tanesi NVIDIA Jetson Nano'yu besleyecek olan sistemdir. Bu sistemin sadece NVIDIA Jetson Nano'yu beslemesinin nedeni NVIDIA Jetson Nano'nun zorlanma durumlarında yaklaşık 5A'lık bir akım çekmesidir. Voltaj düşürücü sistemlerde kullanacağımız regülatörler maksimum 5A akıma dayanabildiğinden bir buck converter yalnızca NVIDIA Jetson Nano'ya ayrılmıştır. Bu sayede sistem sağlıklı çalışacaktır. Diğer 5V düşürücü devre STM32F401RE kartını besleyecek olup kalan komponentler (cisim sensörü, LIDAR gibi) Jetson Nano ve STM32'nin 5V ve 3.3V çıkışlarından beslenecektir.

Voltaj düşürücü sistemlerde regülatör olarak LM338T ve LM350T seçilmiştir. Bu regülatörün seçilme sebebi 40V'a kadar giriş gerilim uygulanabilmesi, 32V gerilime kadar çıkış gerilimi ve LM338T'nin 5 amperlik, LM350T'nin 3 amperlik çıkış verebilmesidir. Bu değerler robotta kullanılacak olan elektronik elemanları sağlıklı çalıştırmak için yeterli değerlerdir.

LM338T 1.2V ila 32V çıkış aralığında 5 ampere kadar besleme sağlayabilen ayarlanabilir 3 terminalli pozitif voltaj regülatörüdür. LM350T ise 1.2V ila 33V çıkış aralığında 3 ampere kadar besleme sağlayabilen ayarlanabilir 3 terminalli pozitif voltaj regülatörüdür. Her iki regülatörde de çıkış gerilimini ayarlayabilmek için 2 adet direnç kullanılarak istenilen voltaj değeri regülatörün çıkışından elde edilir. Örnek bağlantı şekli ve hesaplama yöntemi görselde

verilmiştir. Bu hesaplardan yola çıkılarak oluşturulan devreler LM338T Regülatörün datasheet’inde verilmiştir. Ayrıca güç dağıtım kartı tasarımında kullanılan 5V ve 3.3V çıkış sağlayan devrelerin şemaları Görsel 16.1, Görsel 16.2 ve Görsel 16.3’de verilmiştir.

8.2.1 Constant 5-V Regulator



*Needed if device is more than 6 inches from filter capacitors.

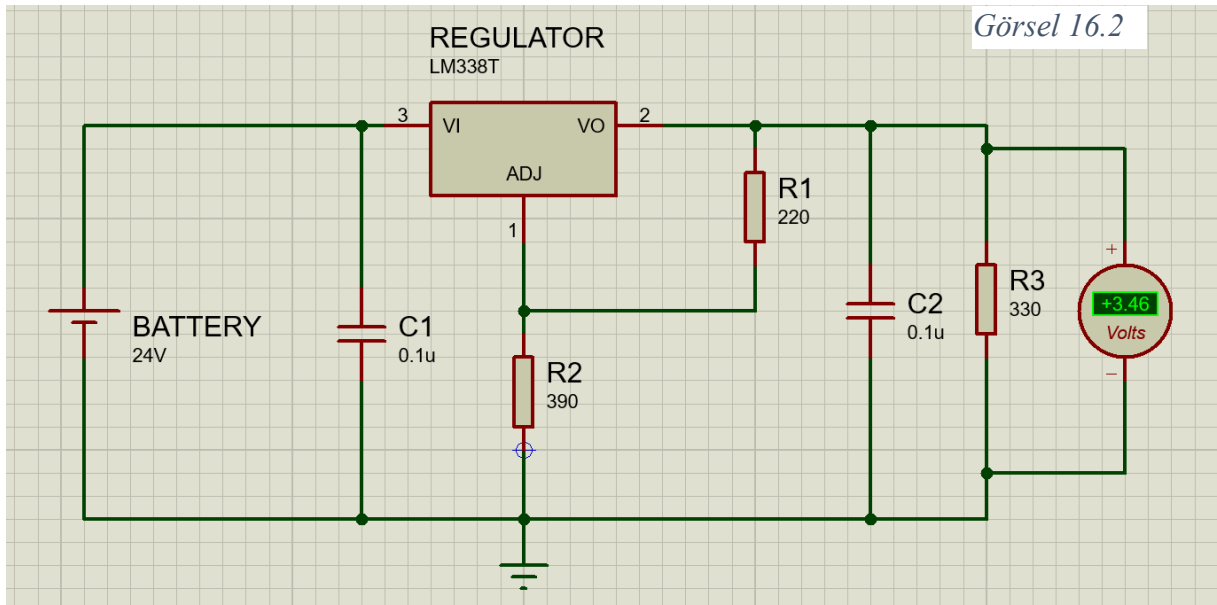
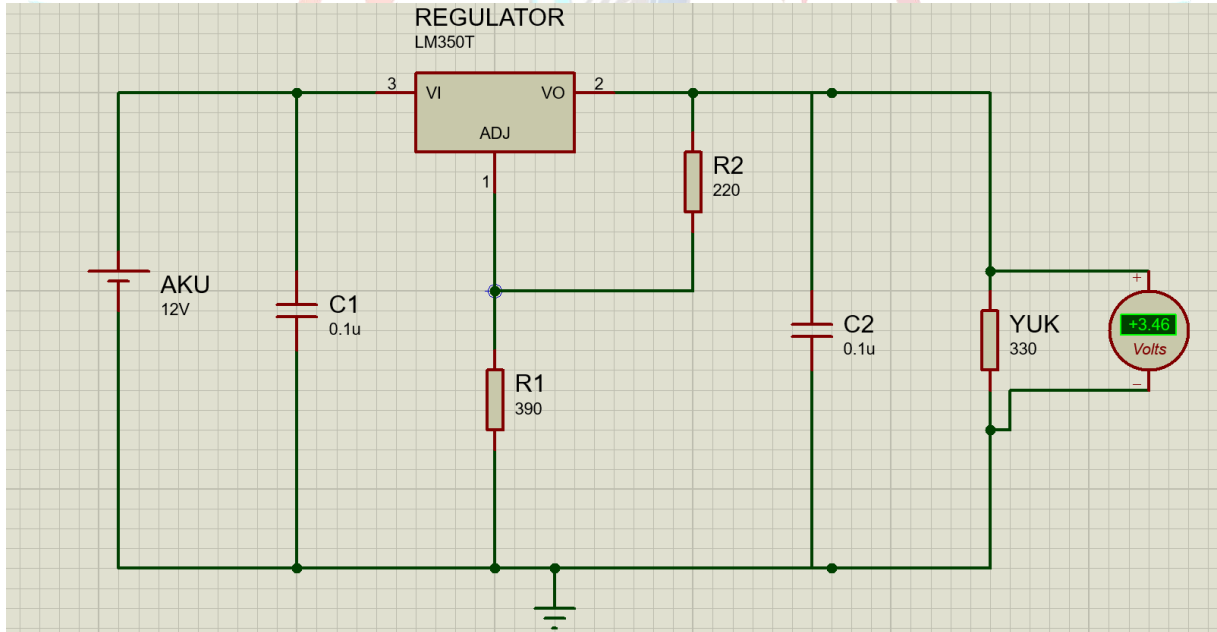
†Optional—improves transient response

$$V_{OUT} = 1.25 V \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + I_{ADJ} (R_2)$$

Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

Figure 16. Constant 5-V Regulator

Görsel 16.1



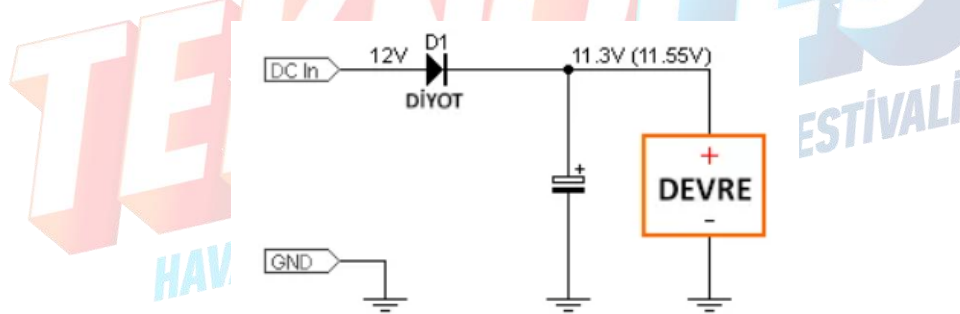
Görsel 16.2

3.2 Ters Polarlanma Koruması

Elektronik devreler tasarlanırken bazı prensipler göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlardan biri devrenin ters akım/polarite korumasının yapılmasıdır. Ters akım, devrenin olağan akım akış yönünün tersine polarlanıp akımın o yönün tersine aktığı durumdur. Ters polarlanma devreye elektrik kutuplarının ters bağlanması, motorlarda hareket enerjisinden oluşan elektrik geriliminin elektronik devre üzerinden geçmesi gibi durumlarda oluşur. Elektronik devre ters akıma maruz kaldığı zaman kalıcı hasarlar alabilir. Bundan dolayı elektronik devrelerde ters akım koruması yapılmalıdır. Ters polarite koruması, güç kaynağı polaritesinin ters olması durumunda cihazın zarar görmemesini sağlayan dahili bir devredir. Ters polarite koruma devresi, verici veya dönüştürücüdeki hassas elektronik devrelere giden gücü keser. Ters akım koruması yapmak için başlıca yöntemlerden bazıları şunlardır:

➤ Diyot Kullanarak Ters Akım Koruma:

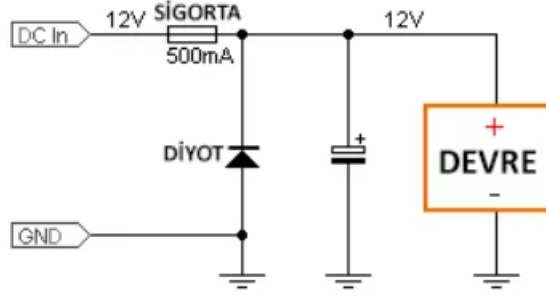
Ters akım koruma devresini gerçekleştirmenin en kolay yolu diyot kullanmaktır. Diyot, devrenin enerji girişine seri bağlandığında ters voltaj verilirse dahi devreden neredeyse hiç akım geçmeyecektir. Fakat diyotun aşırı ısınması ve devreden 0,7V civarında voltaj kaybına neden olması gibi dezavantajları yüzünden tasarlayacağımız güç dağıtım kartı için uygun görülmemiştir.



Görsel 17.1

➤ Paralel Diyot ve Sigorta Kullanarak Ters Akım Koruma:

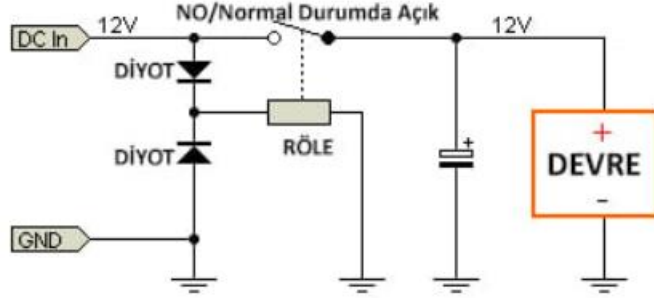
Bu yöntemde devrenin elektrik girişinin güç ve toprak hattı arasına paralel diyot ve öncesine sigorta bağlanır ve voltaj ters verildiğinde diyot aşırı akım çekip sigortayı yakar veya patlatır, sigorta patladıktan sonra yenisiyle değiştirmek gerekir. Ayrıca yüksek akım çekerek, yeni bir tehlike yaratılmış olur. Paralel bağlama yöntemi, seri bağlamaya göre riskli ve yaygın kullanılmayan bir yoldur.



Görsel 17.2

➤ **Röle ve Diyot Kullanarak Ters Akım Koruma:**

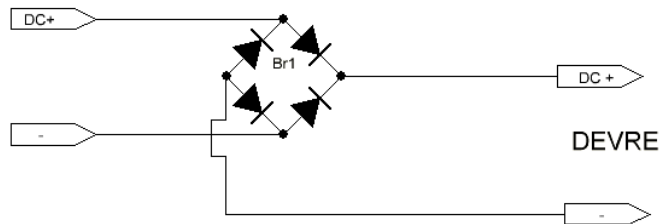
Bu yöntemde ki diyottan birini ters çevirip birbirine seri olarak bağlanır, rölenin tetiği de toprağa bağlı diyota paralel bağlanarak devre kurulur. Bu sayede yalnızca doğru polaritede çalışan bir röle elde edilmiş olur. Röle ve diyot yöntemi, diğer yöntemlere göre daha güvenilir fakat pek çok dezavantajı olan bir yöntemdir. Yüksek maliyetler ve rölenin çok yer kaplaması bunlardan bazılarıdır. Bunun yanında voltaj kaybı olmasa da yaklaşık 40mA gibi bir akım devamlı çekilmiş olur. Sistem çok ısınmazken voltaj kaybı da olmaz.



Görsel 17.3

➤ **Köprü Diyot Kullanarak Ters Akım Koruma:**

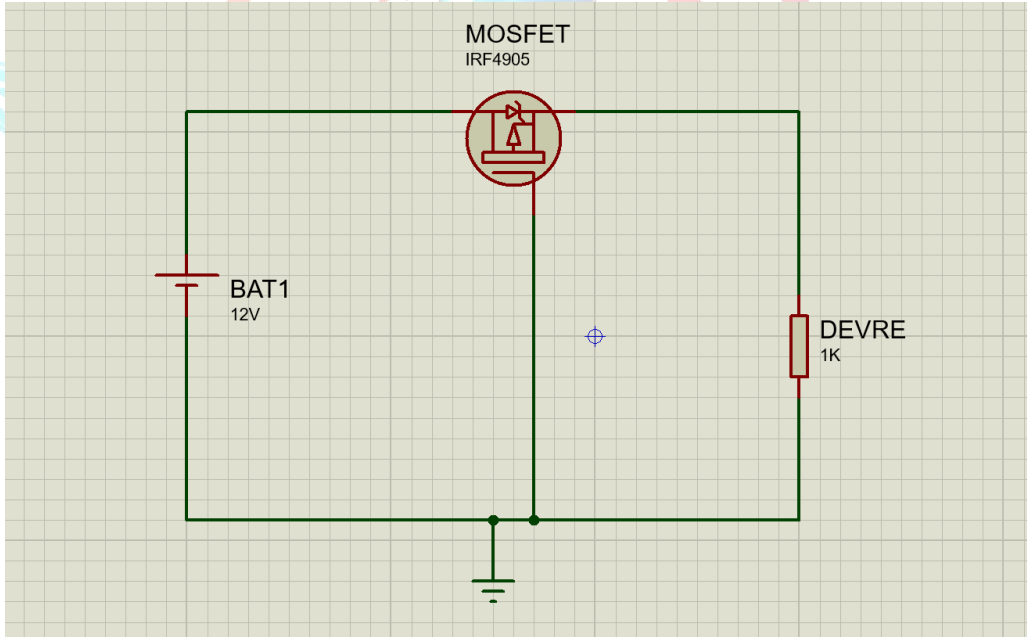
Köprü diyotlar yapısı gereği iki ucundan herhangi birine gerilim verildiğinde akımı doğru bir şekilde iletebilirken ters gerilimlere karşın da devreyi korur. Pilin devreye ters bağlanması gibi durumlarda devre yine düzgün çalışır. Fakat tek diyot yöntemine göre iki kat daha fazla gerilim kaybı olur ve yüksek gerilimlerde ısınır.



Görsel 17.4

➤ MOSFET Kullanarak Ters Akım Koruma:

MOSFET ile korumada hem N kanallı MOSFET hem P kanallı mosfet kullanılabilir. Fakat N kanallı mosfet yapısı gereği devrenin toprak hattına bağlanır. Bu yüzden mosfet, anahtarlama yaparken devrenin toprak hattında bulunmasından dolayı devrenin güç hattıyla ayrılmasını sağlamaz. P kanallı mosfet ise toprak hattı yerine devrenin güç hattında kullanılır. Bu nedenle, P kanallı mosfet güç hattının bağlantısını keser ve devrede herhangi bir pozitif voltaj olmaz. Bundan dolayı yüksek voltajlı DC gerilimi bulunan devrelerde, güç hattının bağlantısını kesmek, negatif hattın bağlantısını kesmekten çok daha güvenlidir ve kısa devre, elektrik çarpması vb. gibi zararlı sonuçların meydana gelme olasılığı daha azdır. Bu yüzden güç dağıtım kartını tasarlarken P kanallı mosfet ile ters akım koruması sağlanmıştır. Ayrıca mosfetin iç direnci çok düşük olduğundan voltaj kaybı da az olur. Voltaj kaybının az olması ve devrenin daha güvenilir olması sebebiyle güç dağıtım kartında MOSFET ile ters akım koruması sağlanmıştır. P kanallı mosfet çalışma mantığı gereği devreye şekil ... daki gibi bağlanır.



Görsel 17.5

Mosfetin Drain bacağı pilin artı kutbuna Source bacağı ise devrenin güç gelecek hattına bağlanmalıdır. Gate bacağı akünün toprak hattına bağlanmalıdır. Güç verilen cihazın toprak hattı da yine Gate ile birlikte toprağa bağlanmalıdır.

Bu bağlantı şekli ile Drain ile Source uçlarına bağlanan güç hattı ve güç verilen devre Gate kapısı ile kontrol edilir. P kanallı mosfette Gate kapısındaki gerilim Source bacağındaki gerilim ile aynı veya yakın bir değer olunca mosfet kapalı konuma geçer ve üstünden akım geçmesine izin vermez. Ters durumda Gate bacağındaki gerilim ne kadar düşük olursa mosfet o kadar iyi çalışır ve üzerinden akım geçer. Bu mantıkla mosfet güç dağıtım kartında anahtarlama ve ters akım koruma görevlerinde kullanılabilir.

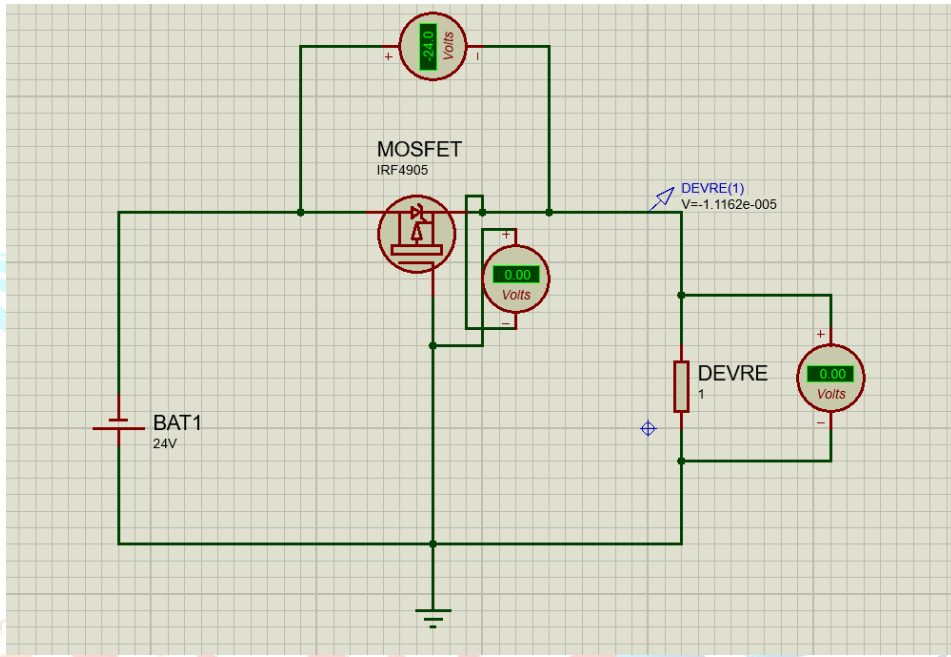
P kanallı mosfette Gate-Source gerilimi $V_{GS} = V_G - V_S$ şeklinde bulunur. Devremizde Gate bacağı toprakta olduğu varsayılırsa $V_{GS} = -V_S$ şeklinde bulunur.

V_S ise $V_S = V_{akü} - V_{düşüş}$ şeklinde bulunur. Buradaki düşüş değeri Mosfetin iç direncinden kaynaklanır.

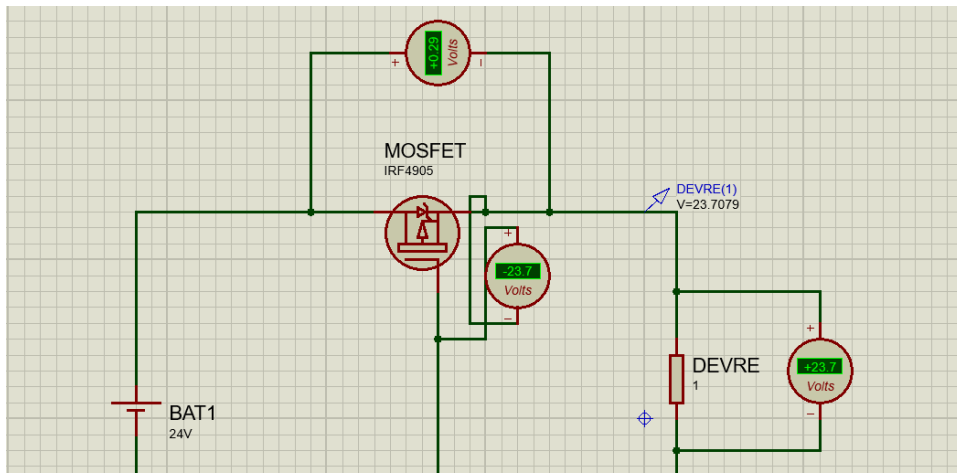
Bunun sonucu olarak V_{GS} negatif bir değer alır. Bu sayede mosfet açık duruma geçmiş olur. Açık bir duruma geçen mosfet akımı kendi üzerinden geçirir.

Ters bir akü bağlantısı durumunda yukarıda da anlatıldığı gibi mosfet aktif duruma geçmeyeceğinden üzerinden akım geçirmeyecektir ve kapanacaktır. Bu sayede dağıtım kartı için ters akım koruması sağlanmış olur.

Bu yöntem bilgisayar ortamında test edilmiştir.



Görsel 17.6



Görsel 17.7

Tasarladığımız güç dağıtım kartı için uygun mosfeti seçerken bazı durumlar göz önünde bulundurulmuştur. Bu şartlar ışığında IRF4905 HEXFET Power MOSFET uygun görülmüştür. Bu mosfet seçilirken dikkat edilen unsurlar aşağıda sıralanmıştır

Gate-Source Gerilimi Eşik Değeri:

Mosfetin aktif duruma geçebilmesi için gerekli olan gerilim değeridir. IRF4905 Mosfetin bilgi kâğıdı incelendiğinde bu değer -4V'tan yüksek olması gerektiği görülmüştür. Devre simüle edildiğinde ise bu değer -11.8V olduğu görülmüştür. Mosfetin açılabilmesi için yeterli bir değerdir.

$R_{DS(on)}$	Static Drain-to-Source On-Resistance	—	—	0.02	Ω	$V_{GS} = -10V, I_D = -38A$ ④
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	-2.0	—	-4.0	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = -250\mu A$
g_{fs}	Forward Transconductance	21	—	—	S	$V_{DS} = -25V, I_D = -38A$

Görsel 18.1

Gate-Source Maksimum Gerilimi:

Mosfetin zarar görüp bozulmaması için Gate-Source geriliminin maksimum değeri aşılmamalıdır. IRF4905 için bu değerler görselde verilmiştir. 25 voltluk gerilime maruz kalabildiği için uygun görülmüştür.

	Linear Derating Factor	1.3	W/°C
V_{GS}	Gate-to-Source Voltage	± 20	V
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy②	930	mJ

Görsel 18.2

Akım Değerlendirmesi:

Mosfetin Drain bacağına akacak akımın datasheette verilen maksimum I_D akımından düşük olması gerekir yoksa mosfet zarar görüp bozulacaktır. Bu durumda devreden geçecek maksimum akım hesap edilip mosfet ona göre seçilmelidir. Datasheet verisi görselde verilmiştir. Akım değerleri robot için yeterlidir

Absolute Maximum Ratings

	Parameter	Max.	Units
$I_D @ T_C = 25^\circ\text{C}$	Continuous Drain Current, $V_{GS} @ -10\text{V}$	-74	A
$I_D @ T_C = 100^\circ\text{C}$	Continuous Drain Current, $V_{GS} @ -10\text{V}$	-52	
I_{DM}	Pulsed Drain Current ①	-260	
$P_D @ T_C = 25^\circ\text{C}$	Power Dissipation	200	W

Görsel 18.3

Güç Değerlendirmesi:

Mosfette oluşacak olan güç kaybı hesap edilmeli ve kaynak seçimi de ona göre yapılmalıdır. Mosfetin çalışması esnasında ısıya dönüşecek olan enerji göz önünde bulundurulmalıdır.

Absolute Maximum Ratings

	Parameter	Max.	Units
$I_D @ T_C = 25^\circ\text{C}$	Continuous Drain Current, $V_{GS} @ -10\text{V}$	-74	A
$I_D @ T_C = 100^\circ\text{C}$	Continuous Drain Current, $V_{GS} @ -10\text{V}$	-52	
I_{DM}	Pulsed Drain Current ①	-260	
$P_D @ T_C = 25^\circ\text{C}$	Power Dissipation	200	W

Görsel 18.4

Çalışma Sıcaklığı Aralığı:

Ortamin ve robotun sıcaklık değerleri ayrıca robotun çalışma durumu göz önünde bulundurularak mosfetin çalışma sıcaklığına dikkat edilmesi gerekir. Uygun şartlar sağlanmadığında mosfet zarar görüp bozulacaktır.

T_J	Operating Junction and	-55 to + 175	$^\circ\text{C}$
T_{STG}	Storage Temperature Range		
	Soldering Temperature, for 10 seconds	300 (1.6mm from case)	

Görsel 18.5

3.3 Sigorta

Güç dağıtım kartı çalışırken kısa devre gibi , elektronik elemanların bozulması gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bu tarz durumlarda elektronik elemanlar fazla akım çekebilir ve kartın yanmasına , diğer elektronik elemanların bozulmasına ve çıkabilecek yangın durumları ile robotun çevresine ayrıca işçilere zarar vermesi gibi istenmeyecek durumlar ortaya çıkabilir.



Görsel 19

Bu gibi durumları önlemek amacıyla güç dağıtım kartının güç hattına bir adet bıçak sigorta eklemeyi uygun gördük. Bu bıçak sigorta 40 50 amperlik bir bıçak sigorta olacaktır. Eğer devre herhangi bir arıza durumunda gereğinden fazla akım çekecek olursa bu bıçak sigorta üstünden geçebilecek maksimum akım miktarı aşıldığında yanacağı için devrenin akü ile bağlantısını keserek devreyi korumuş olur.

Bunlara ek olarak devre kartının düzgün çalışabilmesi için güç kaynağına paralel bir şekilde bir adet kondansatör konumlandırılacaktır. Bu kondansatör düşük mikrofaraad değerlerine sahip olacak olup devrenin ani akım çekmesi gibi durumlarda bu gücü sağlayacaktır.

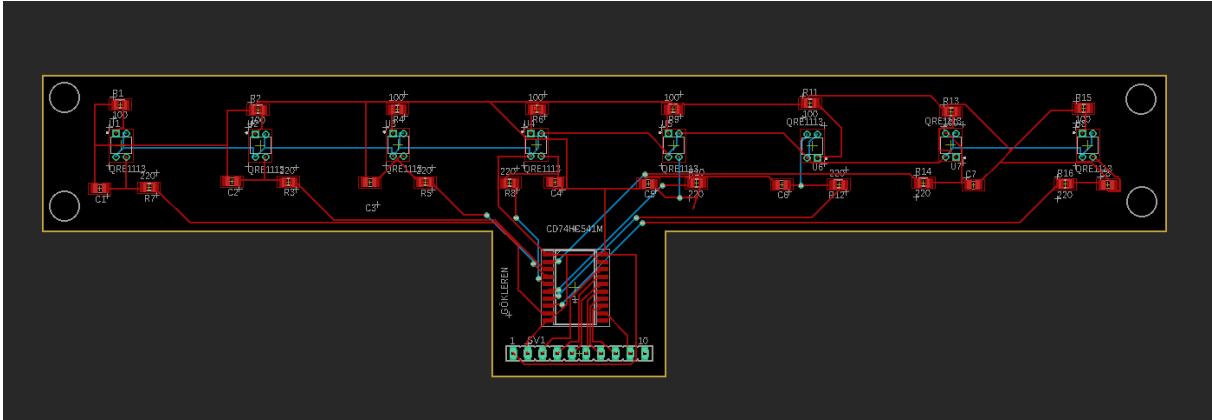
Güdümlü robot güç dağıtım kartı tüm bu etmenler göz önünde bulundurularak tasarlanmış, PCB üretim aşamasına hazır hale getirilmiştir. Kartın EagleCAD programı üzerindeki çizimleri görsel 15’de verilmiştir.

4. Çizgi İzleme Sensör Kartı ve Tasarım Süreci

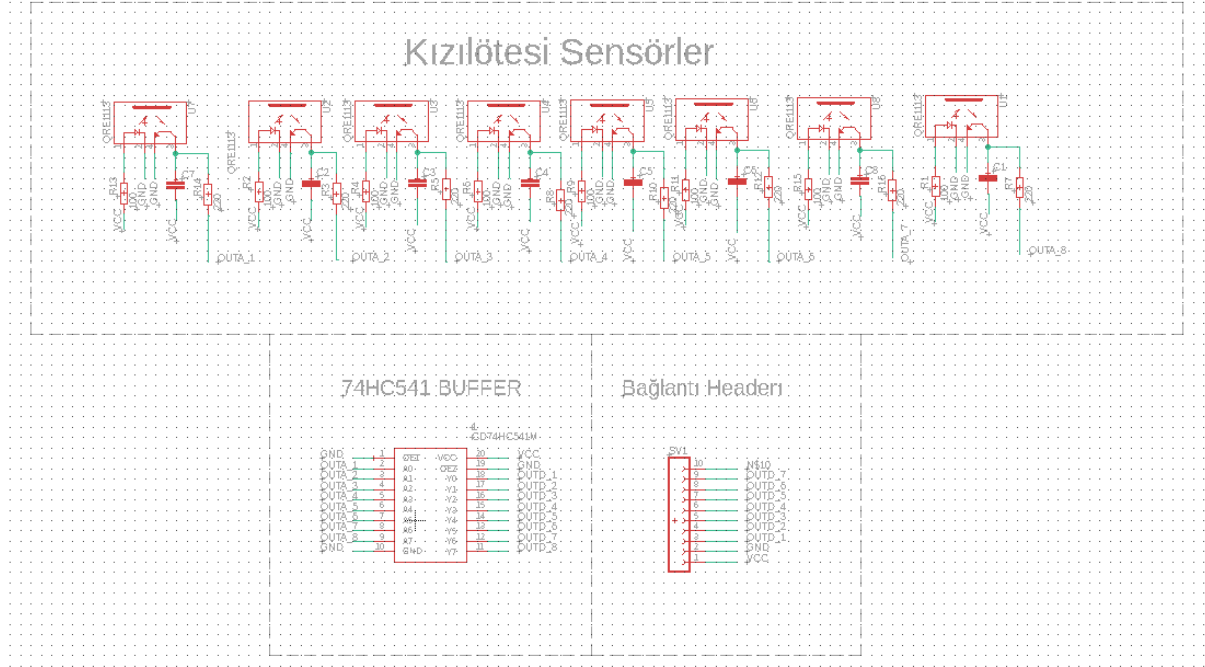
Yarışma şartnamesinde pist üzerinde renkli şerit bant bulunacağı ve güdümlü robotun şerit takibi ile yol bulabilmesinin beklendiği söylenmiştir. Şerit bandın tespit edilmesi için IR sensörler içeren bir çizgi izleme kartı ekibimizce tasarlanmış ayrıca kartın STM32F401RE geliştirme kartı ile kolayca okunabilmesi için gerekli kütüphane de ekibimiz tarafından tasarlanmıştır. Kartın tasarım süreçleri ve teknik özellikleri alt başlıklar halinde verilmiştir.

4.1 Kartın Genel Tasarımı ve Bağlantı Şeması

Çizgi izleme sensör kartı 8 adet QRE1113 kızılötesi çizgi izleme sensörü ve 74HC541 entegresini barındırır. QRE1113 sensörlerinin çıkışları 74HC541 buffer entegresinden geçerek kart çıkışına iletilmektedir. QRE1113 sensörleri koyu ve açık renklere duyarlıdır; koyu renk algıladığında 4.5 - 5V aralığında bir analog çıkış üretirken açık renk algıladığında 0V - 0.5V aralığında bir analog değer üretir. Bu analog değerler STM32F401RE işlemcisinin lojik toleransı ile uyumlu olduğundan koyu renk lojik 1 açık renk lojik 0 olarak algılanacaktır ancak çizgi izleme kartı başka bir mikroişlemci ile kullanıldığında bu analog değerler sorun teşkil edebilir. Bu sebeple bu analog çıkışlar 74HC541 entegresi ile dijital çıkışa çevrilecek; sensör kartının 8 adet çıkış pini koyu renk için sabit 5V açık renk için sabit 0V verecektir. STM32F401RE geliştirme kartına lojik 1 ve lojik 0 olarak ulaşan 8 adet IR sensörü verisi ekibimizce yazılan kütüphane tarafından işlenip çizgi konumu hakkında 0-7000 aralığında değerler elde edilecektir. Elde edilen değer 3500 olduğunda çizgi ortalanmış demektir. QRE1113 IR sensörü ve 74HC541 entegresi aşağıdaki başlıklarda daha detaylı şekilde incelenmiştir. Kart PCB çizimi görsel 20.1’de bağlantı şematiği şekil 20.2’de verilmiştir.



Görsel 20.1

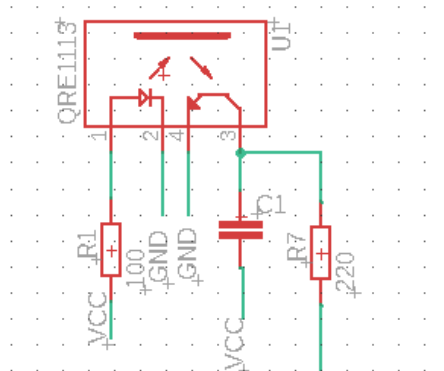


Görsel 20.2

4.2 QRE1113 Kızılötesi Çizgi Algılama Sensörü

Kızılötesi kontrast algılayıcı sensörlerin çalışma prensibi kızılötesi ışıkların koyu renkler tarafından soğurulmasına dayanır. Kızılötesi kontrast sensörleri bir adet kızılötesi led ve bir adet foto transistörden oluşur. Kızılötesi led sensöre güç verildiği andan itibaren kızılötesi ışık yaymaya başlar, eğer ışık açık renk bir yüzeye çarparsa yansıtılır ve fototransistöre çarpar. Fototransistör aktif olur ve devre tamamlanır, besleme voltajı output olarak verilir. Eğer ışık soğurulursa devre tamamlanmaz 0V'a çok yakın bir çıkış elde edilir.

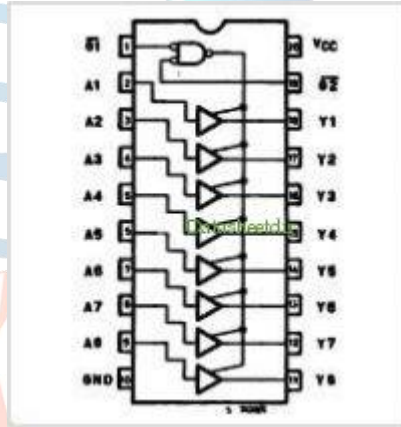
QRE1113 kızılörtesi sensör devreye bağlanırken kızılötesi led 100 ohmluk bir direnç ile beslenir bu direncin görevi ledi aşırı akımdan korumaktır. Fototransistör ise 50 mikroyaradlık kondansatör üzerinden beslenir. Bu kondansatörün görevi voltaj değişimlerini filtreleyerek sensörü korumaktır. Çıkış, kondansatörün öncesinden 220 ohmluk pull up direnci ile alınır. Sensör bağlantı şeması görsel 20.3'de verilmiştir.



Görsel 20.3

4.3 74HC541 Entegresi

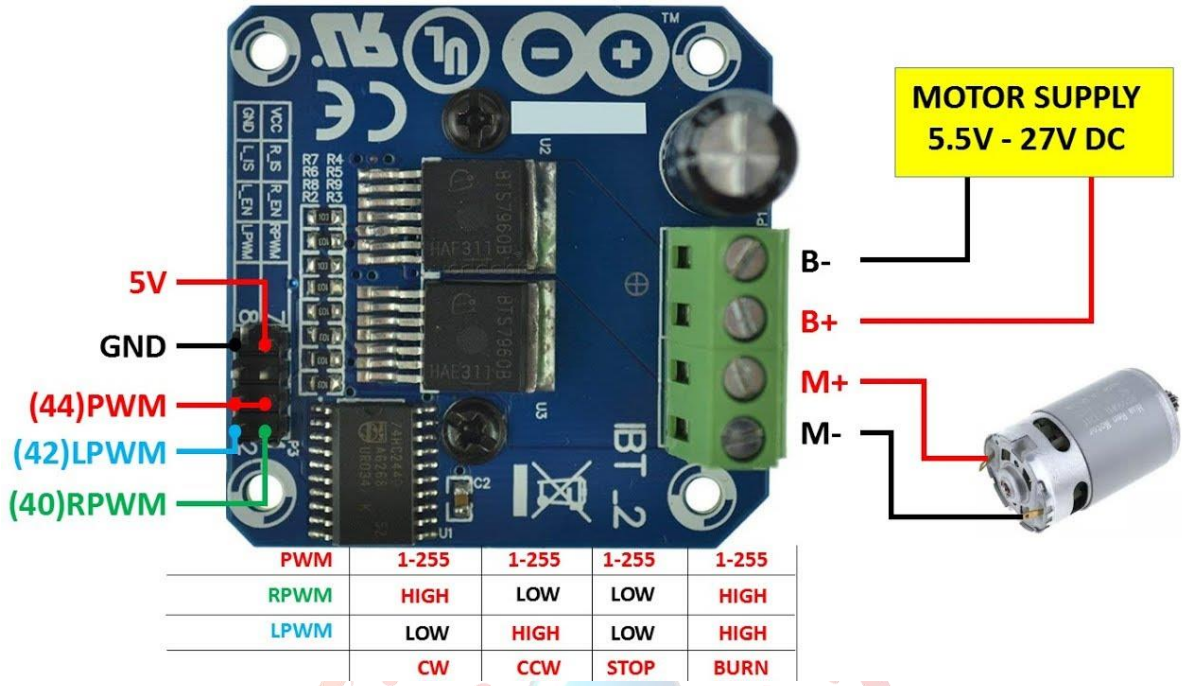
74HC541 entegresi 8 adet buffer içeren bir entegredir. Buffer devreleri küçük voltaj kayıplarını önlemek için kullanılır. Sensörler çevresel etmenler, iletkenlik, devre iç direnci gibi faktörlerden dolayı lojik çıkışlarında voltaj kaybına uğrayabilirler. Buffer devreleri bu kayıpları gidererek sağlıklı lojik çıkışlar elde edilmesini sağlar. Çizgi izleme sensör kartında 74HC541 entegresinin SOIC-20 SMD kılıf versiyonu kullanılmıştır. Entegre QRE1113 sensörlerden elde edilen çıkışlardan sağlıklı lojik değerler alınması görevini üstlenecektir. Entegrenin pin diyagramı 20.4’de verilmiştir.



Görsel 20.4

5. BTS 7960 Motor Sürücü

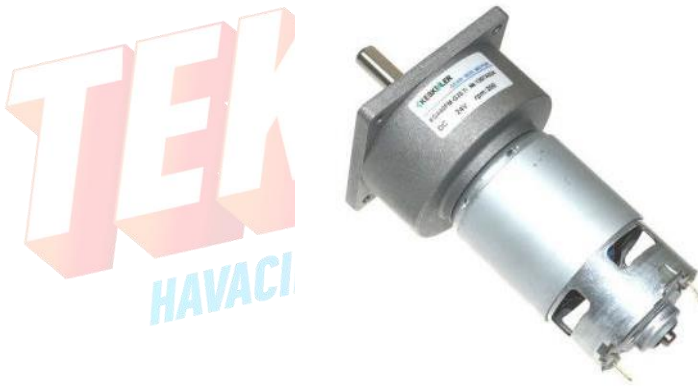
BTS 7960 motor sürücü 28V gerilime ve 20A akıma kadar dayanabilen motor sürücü kartıdır. Kart PWM ile hız kontrolü, motor yönü kontrolü gibi işlevleri sağlamaktadır. Güdümlü robot sisteminde her motorun beslemesi için bir adet BTS7960 motor sürücü kullanılacaktır. Motor sürücü kartlarının voltaj beslemesi güç dağıtım kartı tarafından, PWM ve motor yönü kontrol sinyalleri STM32F401RE kartı tarafından sağlanacaktır. Böylece AGV'nin hareketi sağlanacaktır. Motor sürücünün pin diyagramı görsel 21’de verilmiştir.



Görsel 21

6. 24 V DC Motor

Güdümlü robotun hareketini sağlamak amacıyla 4 adet 12V dc motor kullanılacaktır. Yapılan motor hesapları doğrultusunda 60mm 40 kg.cm torka sahip 200 RPM redüktörlü motorlar seçilmiştir. Motorlar maksimum 10 Amper akım çekmekte olup BTS7960 motor sürücü ile uyumludur. Motorlar sayesinde robotun toplam torku 140 kg.cm olacaktır. Motorun temsili fotoğrafı görsel 22’de verilmiştir.



Görsel 22

Görsel 4.3.1.1.3.6.1

7. Lineer Aktüatör

Güdümlü robot sisteminde makaslı lift sisteminin hareketini sağlamak amacıyla iki adet 12V lineer aktüatör kullanılacaktır. Seçilen lineer aktüatör 500 mm stroke uzunluğu 900N torka sahiptir. Lineer aktüatörün voltaj ve akım ihtiyacı ekimizce tasarlanan güç dağıtım kartı

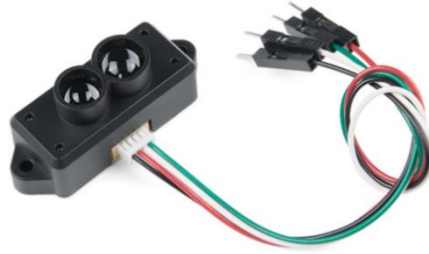
tarafından sağlanacaktır. İki adet aktüatör sayesinde makaslı lift sistemi 18000 N itme gücüne sahip olacaktır.



Görsel 23

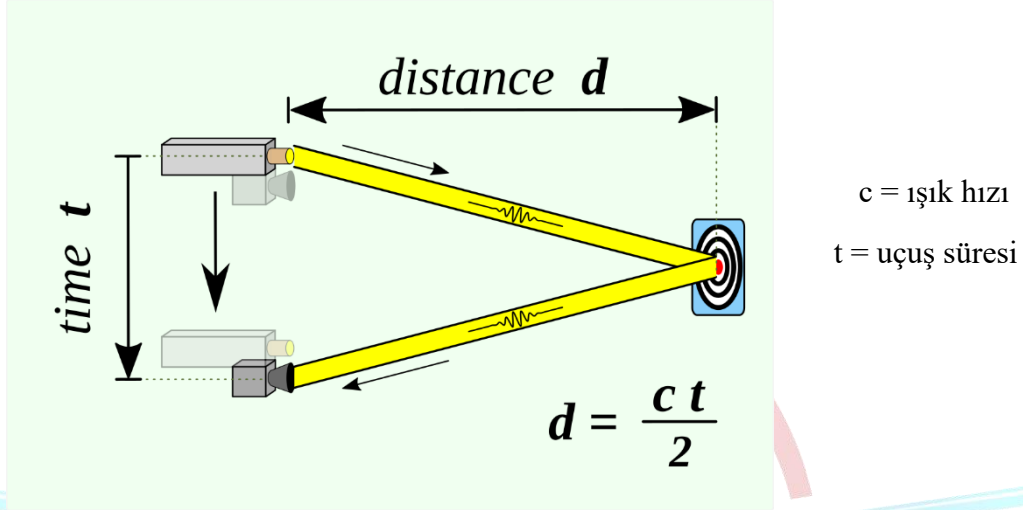
8. LIDAR Sensörü

Yarışmanın şartları gereği robotumuzun görevini yaparken aynı zamanda haritalandırma yapması gerekmektedir. Haritalandırma yapmak için en kullanışlı yol LIDAR sensörleri kullanmaktır. LIDAR sensör lazer ışınlarını kullanarak nesnelerin, bulunduğu yere ne kadar uzak olduğunu ölçen gelişmiş bir mesafe sensörüdür. Gökleren AGV’de, tasarımına kolay entegre edilebilmesi ve kullanım kolaylığı olması için Görsel 24’de gösterilen ToF (time of flight - uçuş zaman aralığı) mini LIDAR sensörü kullanılacaktır.



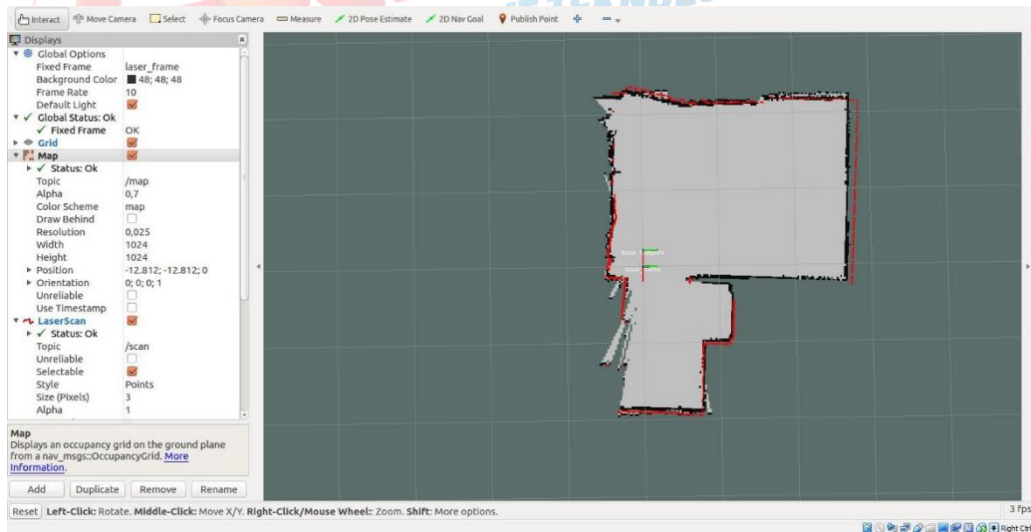
Görsel 24.1

ToF sensörleri diğer mesafe ölçüm sensörlerinden farklı çalışır. Mesafe ölçüm sensörleri bir IR (Kızılötesi) gönderici ve IR alıcıdan oluşur. Göndericinin gönderdiği IR ışınları engele çarpıp alıcıya yansır. Alıcıya gelen ışının açısına göre mesafe belirlenir. ToF yani uçuş zamanı sensörleri ise fotonların havada geçirdiği zamanı hesaplayarak mesafeyi ölçer. Lazer ışığı göndericiden çıkıp alıcıya gelene kadar fotonların ne kadar süre boyunca uçtuklarını ölçer ve aradaki mesafeyi hesaplar. Böylece diğer sensörlere göre bulundukları ortamı çok daha hızlı ve minimum hata ile ölçebilirler.



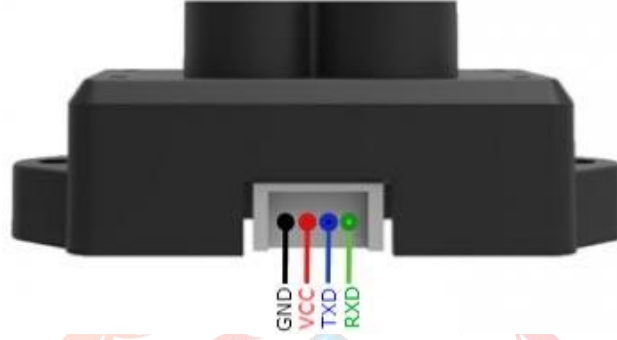
Görsel 24.2

ToF mini LIDAR sensör, yarışma alanını haritalandırırken etrafını sürekli olarak taramaktadır ve taradığı alana çok sayıda lazer ışını demeti gönderir. Bu ışınlar sayesinde gönderilen alanda çok sayıda nokta oluşur ve haritalamanın türüne göre bu noktalar kontrol arayüzünde haritalanmış şekilde görünür. LIDAR sensörler kullanım amaçlarına göre 2 boyutlu ve 3 boyutlu haritalandırma yapabilirler. Gökleren AGV yarışma alanını 2 boyutlu olarak haritalandıracaktır. Aşağıdaki görsel 24.3’de LIDAR sensör ile 2 boyutlu olarak haritalanmış bir örnek yer almaktadır.



Görsel 24.3

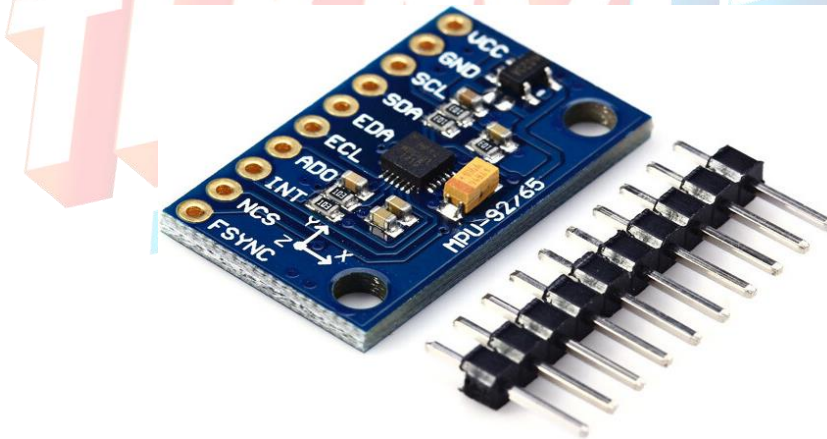
ToF mini LIDAR sensör maksimum 12 metre mesafeyi algılayabilir ve 6 metrede 100 Hz örnekleme çözünürlüğünü destekler. Çalışması sırasında gönderilen sinyaller, parazitlerden etkilenmediği için dış ortamlarda kullanım için uygundur. UART (TTL) haberleşme protokolünü kullanan LIDAR sensörü, standart 5V gerilim altında çalışır ve ortalama güç tüketimi 0,6 Watt'dır. Aşağıdaki görsel 24.4'de ise LIDAR sensörün pin diyagramı gösterilmektedir.



Görsel 24.4

9. MPU 9255 IMU

Güdümlü robot haritalandırma için gerekli konum bilgisini yönelim ve alınan yolun uzunluğunu hesaplayarak elde edecektir. Gerekli yönelim bilgisi MPU9255 IMU'dan elde edilecektir. MPU9255 üzerinde jiroskop, ivme sensörü, ve elektronik pusula barındıran sensör kartıdır. Sensör kartı I2C haberleşme protokolü üzerinden mikroişlemci ile iletişim kurmaktadır. Bu sayede hızlı veri akışı sağlanır. Sensör kartını daha kolay kullanabilmek için ekibimizce yerli sensör okuma kütüphanesi yazılmıştır. Kartın fotoğrafı görsel 25'de verilmiştir.



Görsel 25

10. Encoder

9. Maddede de anlatıldığı gibi güdümlü robot konum verisini elde etmek için yönelim ve alınan ve yol bilgisine ihtiyaç duyacaktır. Bu noktada alınan yol verisini elde etmek için 20 satır

           ve 100 KHz     m h  zına sahip disk encoder kullanılacaktır. Encoderler tekerlek sistemine adapte edilecektir. Tekerleklerin      ile 45 derece a   yapmasından kaynaklanan sapma pay   mekanik tasar  m kısmında payla  ılan holonomik s  r    hesab   ile hesaplanacak ve yazılım   zerinde giderilecektir.



G  rsel 26

11. Mz 80 Cisim Sens  r  

Mz 80 cisim sens  r   yakındaki cisimleri tespit etmeye yarayan bir kızıl  tesi mesafe sens  r  d  r. Sens  r  n bir adet ayar potansiyometresi bulunur ve bu potansiyometre ile sens  r  n hassasiyeti 3 cm ile 80 cm arasında ayarlanarak cisimleri tespit etmesi sa  lan  r. Sens  r belirlenen mesafeden daha yakın cisim tespit ederse lojik 1, belirlenen mesafeden daha yakın cisim tespit edemezse lojik 0 de  erlerini   re  tir.

    nin belirli b  lgelerine yukarıyı g  recek   ekilde y  k alma platformu   l   lerine g  re robot platformu ortaladı  ında lojik 1   ık     alınacak   ekilde koyulup g  d  ml   robotun otonom y  k alması sırasında y  k  n   st  nde bulundu  u platformu ortalamas   amacıyla kullanılacaktır. Sens  r  n foto  raf   g  rsel 27’de verilmi  tir.



G  rsel 27

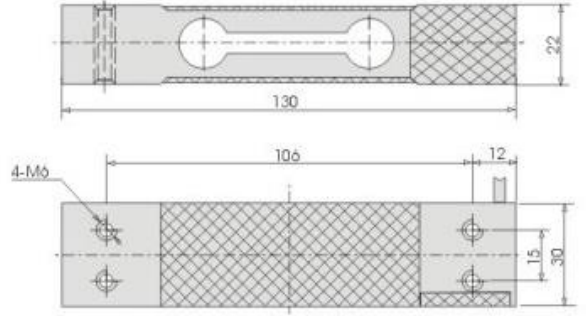
12. Ağırlık Sensörü

Ağırlık sensörleri devrelerinde basınç ile değişen direnç ya da dirençler bulundurulur. Basınç uygulandığında devrenin çıkışındaki voltaj değişir ve ağırlık girdisi elektronik sinyale dönüştürülmüş olur.

Otonom yük taşıma sırasında robotun yükün bırakılıp bırakılmadığını tespit etmesi amacıyla lift sistemine bir ağırlık sensörü yerleştirilecektir. Yük alındığında sensör yükü tespit edecek ve ağırlığı gösterecektir. Sistemde kullanılacak ağırlık sensörü 100 kg kapasiteli GPB100 modelidir. Sensörün fotoğrafı 28.1’de, ölçülerini içeren çizim 28.2’de verilmiştir.



Görsel 28.1



Görsel 28.2

13. Raspberry Pi HQ Kamera

Yarışma gereği güdümlü robotun haritalandırma kabiliyetine sahip olması gerekmektedir haritalandırma sürecinde cisim tespiti LIDAR ile, cisim sınıflandırması ise görüntü işleme ile yapılacaktır. Görüntü elde etmek için NVIDIA Jetson Nano ile uyumlu çalışabilen Raspberry Pi HQ kamera kullanılacaktır. Raspberry Pi HQ kamera 1080p 30 fps ya da 720p 60 fps görüntü elde edebilmekte olup bu çözünürlük değerleri projemiz için yeterli bulunmuştur. Kamera modülünün performansı projemiz için yeterli bulunmuştur.



14. Gm67 QR Modülü

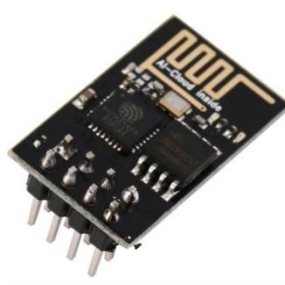
Güdümlü robotun harita üzerindeki QR sensörleri okuması için GM67 QR modülü kullanılacaktır. Modül 640 x 480 CMOS tarama yaparak QR Kodu çözer ve mikroişlemciye yollar. Modül 30 mm - 220 mm aralığındaki QR kodları okuyabilmektedir. Modül fotoğrafı görsel 30'da verilmiştir.



Görsel 30

15. ESP8266 WiFi Modülü

Güdümlü robot kontrolcü arayüzü ile WiFi üzerinden haberleşecektir. Robotun WiFi erişimi için ESP8266 WiFi modülü kullanılacaktır. +19.5 dBm çıkış gücüne sahip modül robotun internet ihtiyacını karşılayacak güçtedir. Modül fotoğrafı görsel 31'de verilmiştir.



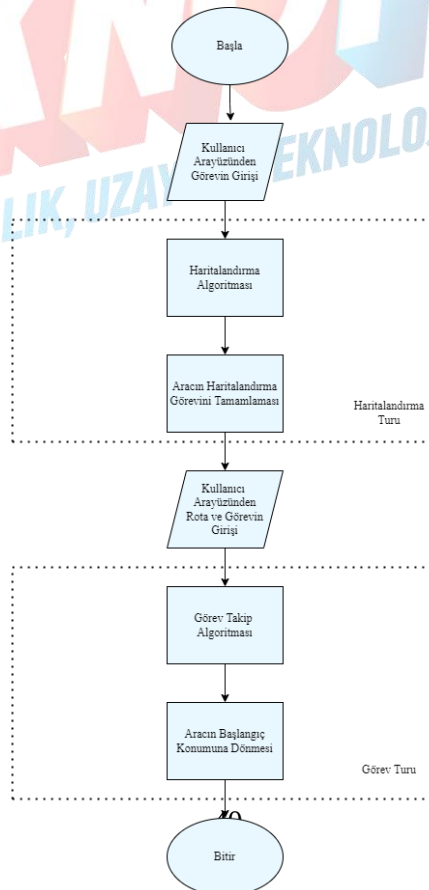
4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci

4.3.2.1 Ana Algoritma

Yarışmada otonom aracımızın kontrolü STM32F401RE geliştirme kartı ile yapılacak olup bu kartın seçilme sebebi alternatiflerine göre uygun fiyatlı olmasına rağmen daha güçlü bir kart olmasıdır. Yarışmada verilen senaryoyu başarılı bir şekilde tamamlayabilmek için ekibimiz tarafından ana algoritma alt başlıklara ayrılıp detaylıca işlendi. Simülasyon sonuçlarının üstünde güncellemeler yapıldı. Bu süreçte yazılım ekibimiz tarafından tasarlanmış olan ana algoritmamızın, 5 ana başlıkta belirtilen akış diyagramları ile desteklenmesine karar verilmiştir.. Bu başlıklar şunlardır :

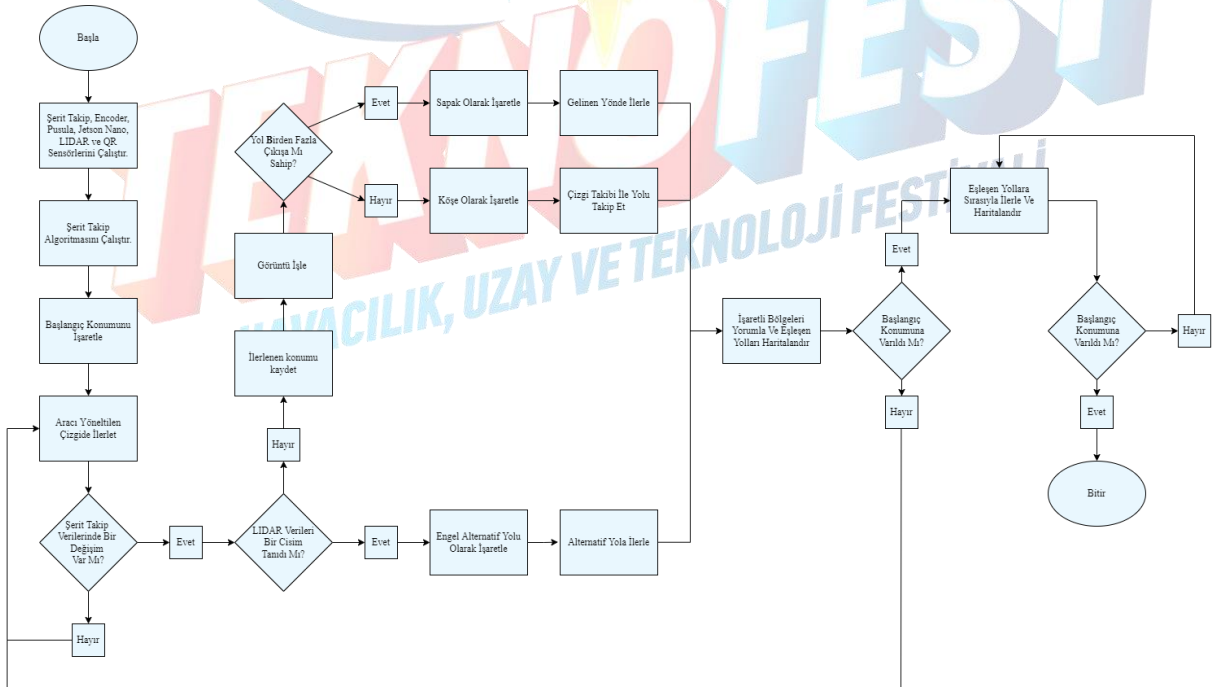
- i) Haritalandırma Algoritması
- ii) Görev Takip Algoritması
- iii) Şerit Takip – PID Kontrol Algoritması,
- iv) QR Takip Algoritması
- v) Engel-Yük Tespiti Algoritması

AGV'mizde kullanılacak algoritmalar ve çalışma sistemleri tek bir akış diyagramı üzerinde görsel 32'de gösterilmiştir.



4.3.2.2 Haritalandırma Algoritması

AGV'mizin yarışma doğrultusunda verilen görevi başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için anlık olarak bulunduğu konumunu ,bulunması gereken konumunu, hangi yönde ne kadar yol aldığını bilmesi ve bu yolları kullanıcı arayüzüne kaydetmesi gerekmektedir. Aracımızın haritalandırma ve navigasyon sistemi yapılan araştırmalar çerçevesinde Encoder, QR, Jetson Nano, LIDAR, Çizgi İzleme ve Pusula sensörleri kullanılarak yapılacaktır. Encoderden gelen veriler aracın ne kadar yol aldığını ve pusuladan gelen veriler aracın hangi yönde yol aldığını gösterecektir. QR kodlardan gelen veriler bölgelerin yer istasyonunda isimlendirilmelerini sağlayacaktır. Jetson Nano ve LIDAR sensörleri ile aracın gideceği istikamet belirlenecektir. Böylece hangi yönde ne kadar yol alındığı tespit edilecek ve bölge isimlendirmeleri sayesinde yarışılacak parkurun bir haritası çıkarılacaktır. Çizgi izleme kartımız sayesinde aracımız dönüş noktalarını değerlendirebilecek, bu değerlendirme sonuçlarına göre karşılaşılan alternatif yollarda aracımız tahmini rota belirleyecek ve haritanın her bir bileşenini tanımlayabilecektir. Haritalandırma algoritması akış diyagramı görsel 33'de verilmiştir.



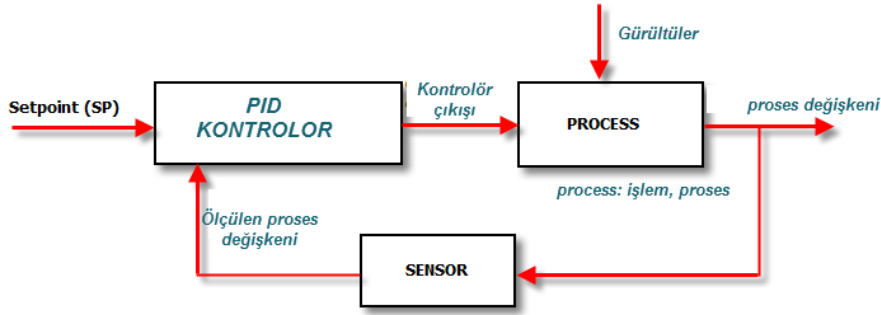
Görsel 33

4.3.2.3 Şerit Takip - PID Kontrol Algoritması

Şerit takip algoritması, AGV'mizin şerit takibi yaparken gideceği yolu belirlemesi ve takip etmesi için ekibimizce geliştirilen bir algoritmadır. Aracımız bu şerit takibini ekibimizce tasarlanmış çizgi sensör kartı ile sağlayacaktır. Sensör kartımız 8 adet QRE1113 IR sensörden oluşmaktadır. Sensör kartından gelen veriler ortalama metodu ile işlenip çizginin konumu hakkında 0-7000 arasında veriler elde edecektir. Elde edilen veri 3500 olduğunda çizgi ortalanmış demektir. Çizgiyi optimum şekilde takip etmek için gerekli müdahaleler ekibimiz tarafından tasarlanmış PID kontrol algoritması tarafından yapılacaktır. Aracımız şerit takibi sırasında karşılaşılabileceği her türlü engeli algılayıp NVIDIA Jetson Nano ve LIDARdan gelen veriler sayesinde ana algoritmanın takibinde güncel görevine devam edecektir. Bu görev zinciri sırasında yapılacak tutarlı bir şerit takibi için tasarlanan Şerit Takip algoritması akış diyagramı Şekil 34.1'de, PID hata hesaplarının olduğu şema görsel 34.2'de verilmiştir.



Görsel 34.1



Görsel 34.2

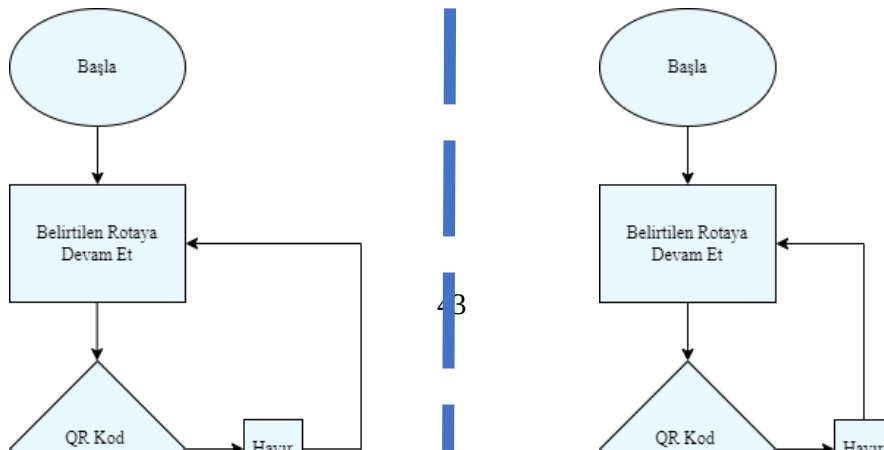
4.3.2.4 QR Takip Algoritması

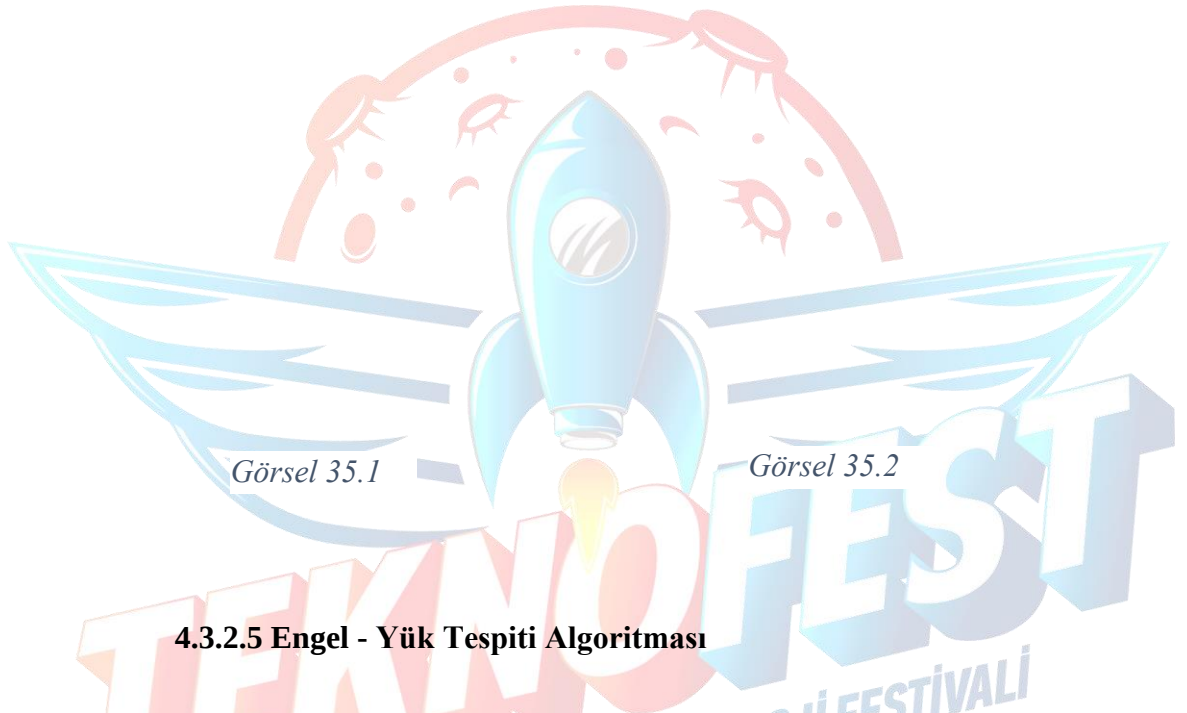
Aracımız okunan QR Kod aracılığıyla görev rotasında hangi aralıklarda olduğunu tanımlayacaktır. Elde edilen QR ve konum bilgisine göre veri iletişimi sayesinde, yer istasyonunun kontrolünde, ana algoritmanın takibiyle görevine devam edecektir. QR kodların okunması GM67 QR barkod okuyucu ile sağlanacak olup elde edilen QR kod verileri sayesinde aracımızın kontrolü sağlanacaktır. AGV'nin daha tutarlı çalışmasını istediğimiz için ve yarışma içinde atılacak turların QR yorumları farklı olacağı için iki farklı QR Takip algoritması yazılmıştır. Bu algoritmalar şunlardır:

1-)Haritalandırma Turu İçin QR Takip Algoritması

2-)Görev Turu/Turları İçin QR Takip Algoritması

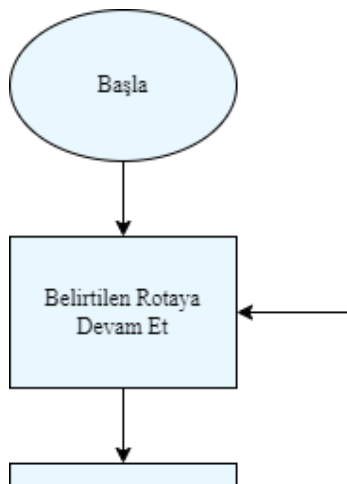
İlgili QR Takip algoritması akış diyagramları görsel 35.1 ve görsel 35.2'de verilmiştir.

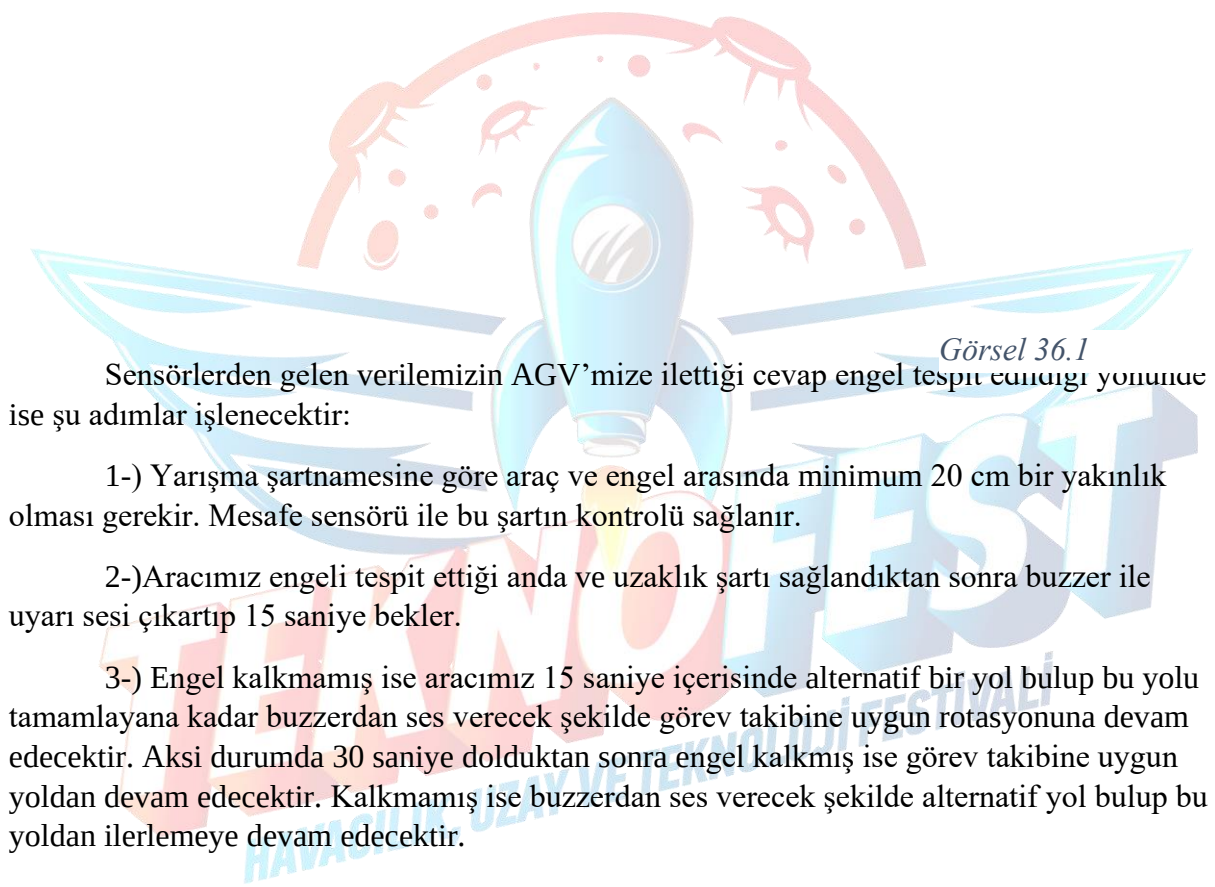




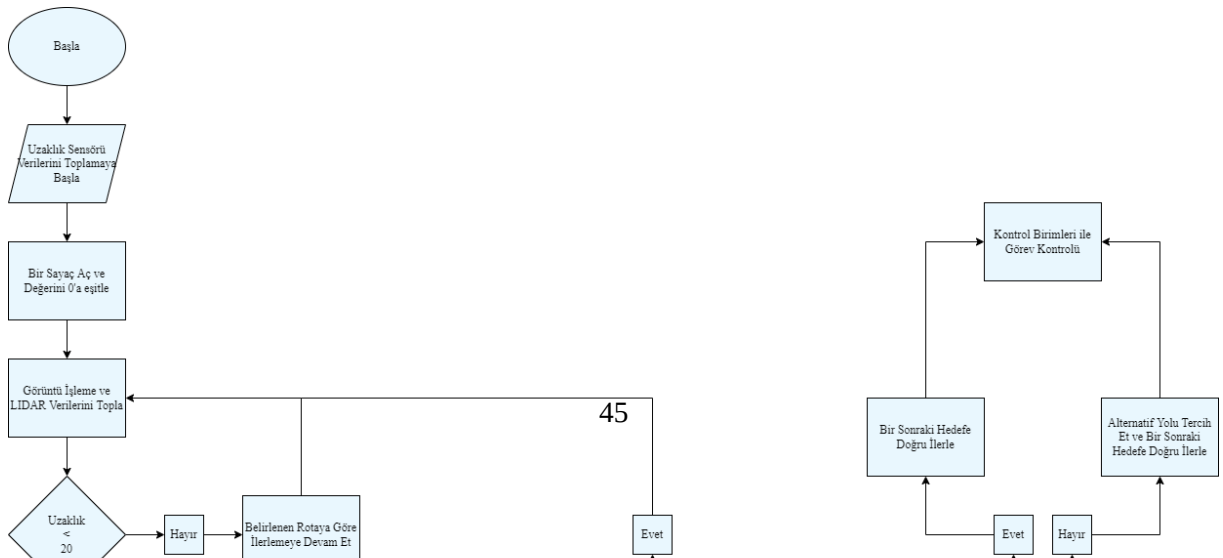
4.3.2.5 Engel - Yük Tespiti Algoritması

Engel tespiti özellikle günümüzde sanayi alanında oldukça önem arz etmektedir. Bu sebeple otonom sistemlerde engel tespiti ve buna uygun engel algoritması güvenlik açısından çok önemlidir. Yarışmada parkurun belirli bölgelerinde bazı engeller bulunmaktadır. Otonom aracımızın bu engellerin ne olduğunu tespit edip yarışma şartlarına ve görevine uygun bir şekilde yol izlemesi amaçlanmıştır. NVIDIA Jetson Nano ve LIDAR sensörlerimiz sayesinde cismimizin engel/yük tespiti yapılmış olacaktır. Bu noktada engel ve yük arasında alınacak karar için bir algoritmanın yazılması, aracın otonomluğu konusunda daha tutarlı bir yapı oluşturacağı nedeniyle Engel – Yük karar algoritması tasarlanmıştır. Engel – Yük karar algoritması akış diyagramımız görsel 36’da verilmiştir.





Engel takibi algoritması akış diyagramı görsel 36.2'de verilmiştir.



Görsel 36.2

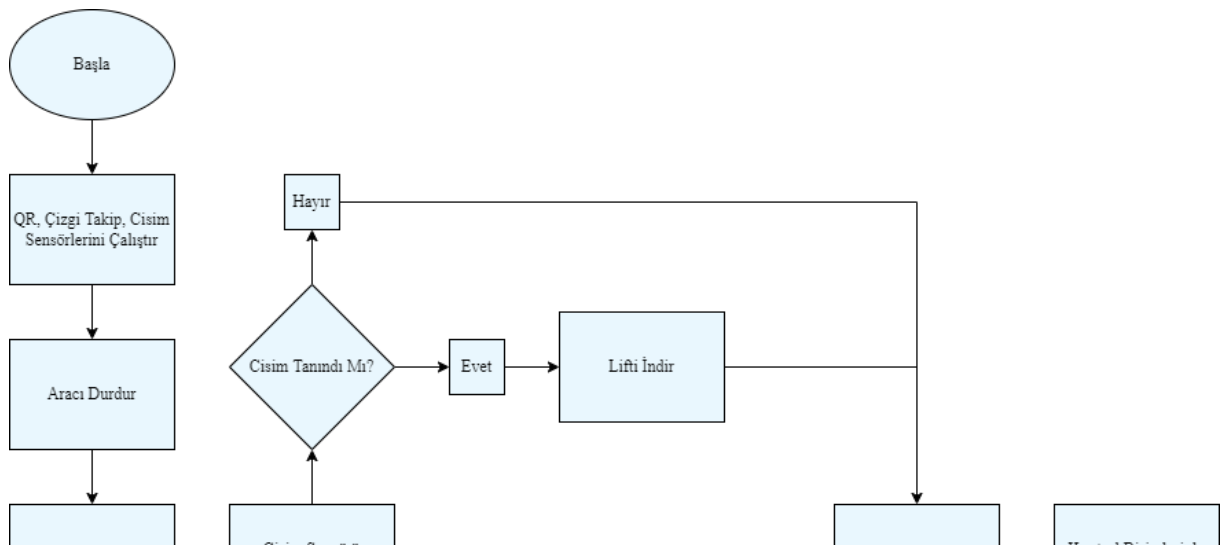
Sensörlerden gelen verilemizin AGV'mize ilettiği cevap engel tespit edilmediği yönünde ise (yükse) şu adımlar işlenecektir:

1-) Yarışma şartnamesine göre otonom aracımızın en az 75 kilogram faydalı yük kapasitesine ulaşması gerekmektedir. Bu kapasiteyi karşılayabilmesi için yükün kaldırılması hususunda lift sistemi kullanılmasına karar verilmiştir. Rotasına başlayan aracımız karekod sayesinde yük alanında olduğu bilgisini elde edecektir.

2-) Karekod okunduktan sonra aracımız bölge-görev yorumu yapar ve kaldırılacak yükün altına doğru ya da indirilecek yükün bırakılacağı bölgeye doğru cisim sensörleri kontrolünde hareket etmeye başlar.

3-) Yükün altına giren ya da taşıdığı yükü bırakmaya hazırlanan aracımız liftler yardımı ile yükü kaldırıp ya da indirip ana algoritmamıza ve ilgili olan yük algoritmamıza uygun bir şekilde görev takibine devam edecektir.

Yük algoritması akış diyagramı görsel 36.3'de verilmiştir.



4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci

Görsel 36.3

Algoritmamızın yazılım sürecinde Bash Script, C++ , Python programlama dilleri kullanıldı. C++ projemizde STM32F401RE kartının programlanmasında kullanıldı. Tasarımcısının bir röportajından alınan cevaba göre C++'nın gücünü karakterize edebilen yanları çalışan bir sistemin donanımına doğrudan erişim sağlayabilmesi, soyutlama gücü ile daha verimli olması, istikrarının uzun vadeli ve kuvvetli olmasıdır. Bir AGV, kontrol komponentlerinden motor komponentlerine kadar en az 4-5 sene stabil bir şekilde çalışabilmelidir. Kodda oluşabilecek hatalarda yazılımın tekrar tekrar yazılması firmalara oldukça büyük maddi kayıplar gerçekleştirebilir. Bu sebeple C++ gibi sadece tutarlılık konusunda değil, uzun vadeli ve bu vade içerisinde istikrarlı bir programın seçilmesi daha büyük bir önem arz etmektedir. Ayrıca C++ alternatiflerine göre daha hızlı bir dil olması ve çalıştırma gücünün diğer dillere göre daha kuvvetli olmasından dolayı tercih edilmiştir. Python, projemizde görüntü işleme, LIDAR, haritalandırma gibi alanlarda kullanılmıştır. Bu seçim yapılırken Python'ın barındırdığı OpenCL kütüphanesinin görüntü işleme konusunda bize sağlayacağı avantaj göz önünde bulundurulmuştur. Otonom aracımızın kontrol kullanıcı arayüzü için işletim sistemi olarak hızlı olmasından , güvenli olmasından, ücretsiz ve açık kaynak kodlu olmasından dolayı GNU/ Linux seçilmiştir.

4.4 Dış Arayüzler

Otonom aracımızın günlük hayatta kullanımında kontrol merkezi ile sürekli iletişim halinde olması çok önemli bir husustur. Ekibimiz tarafından tasarlanan kontrol paneli için tarayıcı tabanlı bir arayüz yapılmasına karar verildi. Kontrol panelimiz ile otonom aracımızın bağlantısı WiFi teknolojisi sayesinde gerçekleşecektir. WiFi teknolojisi sayesinde çok uzak mesafelerde bile aracımız ile bağlantımızı kolaylıkla sağlayabiliyor ve internet olan her yerde AGV'miz ile bağlantı kurabiliyoruz. Otonom aracımızdan dış

arayüzümüze anlık olarak birçok veri gelmektedir. Bunlar ; Hız, Motor RPM , Görev Bilgisi , Pil Durumu, Konum, Görev Süresi, En son okunan QR Kod değeri vbdir. Haritalandırma sistemimizde robottan gelen IMU sensör verilerini ve okunan QR kod değerlerini kullanıp otonom yön hesabını yaparak canlı konum verisini göstermektedir. Aracımızın çevre ile etkilişimi LIDAR Sensörü, kamera modülü ve manyetik şerit takibi sensörü ile sağlanmaktadır. LIDAR, çevredeki cisimlerin haritalandırılmasında görev alırken Manyetik Şerit Takibi için hazırlanan algoritmalar robotun rotasından sapmamasına ve kontrol pointerlarına yardımcı olmaktadır. AGV'ye gelen IMU sensör verileri göz önünde bulundurularak yön tayinini otonom olarak gerçekleştirecektir. Ayrıca LIDAR sensörümüz yardımıyla arayüzümüzde Plot edebilmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda en ideal şekilde tasarladığımız kontrol panelimiz fabrika ortamındaki her türlü senaryolara açıktır.

Otonom aracımızdan aldığımız verileri ekibimiz tarafından tasarlanan web sitemize JSON veri tipi olarak aktarmayı planlıyoruz. Web sitemiz hazırlanırken güncel teknolojiler kullanılmasına özen gösterildi . Bu doğrultuda şu teknolojiler kullanıldı:

- JavaScript : JavaScript web alanında dünyada güncel olarak en çok kullanılan programlama dilidir. Web sitesi kodlanırken JavaScript'e bağlı teknolojiler kullanılacaktır.
- NodeJS : NodeJS sunucu tarafında çalışan ve ağ bağlantılı uygulamalar için geliştirilmiş bir çalışma ortamıdır. Asenkron olması sebebiyle diğer web sitelerine kıyasla daha hızlıdır. Web sitemizin Backend tarafını kodlamak için kullanacağız. (wikipedia)
- React : React güncel olarak JavaScript'in en popüler kütüphanesidir. Web sitelerinde verileri komponent şeklinde işlememize olanak sağlar. Bu sayede web sitemiz bölümlendirilip çoklu sonuçlar alınabilecektir. Web sitesinin arayüzünü kodlamak için kullanılacaktır.
- CSS-Sass : CSS-Sass web sitelerinde tasarım için kullanılır. Web sitemizde yenilikçi tasarımlara önem veriyor ve responsive bir şekilde tasarlayarak bütün cihazlara uygun olmasını istiyoruz. Bu sebeple CSS-Sass web sitesinin tasarımını kodlamak için kullanılacaktır.
- MongoDB : MongoDB verileri JSON tipinde dokümanlarda saklayan açık kaynak kodlu bir veri tabanıdır. Web sitesine gelen JSON dosyalarını saklamak için kullanılacaktır.

5. GÜVENLİK

Robotumuzda kullandığımız güvenlik önlemleri yarışma esnasında robotun başına gelebilecek senaryolar göz önüne alınarak yapılmıştır. Elektronik, yazılım ve mekanik alanlarında çeşitli güvenlik önlemleri robotumuza uygulanmıştır.

5.1 Elektriksel Güvenlik Sistemleri

Robotumuzda olası acil durumlara müdahale edebilmek için bir acil durum butonu kullanılacaktır. Güç hattına bağlı olan bu buton kullanıldığında sistemin tüm elektriği kesilecektir.



Görsel 37

Gökleren otonom robotta bulunan DC motorlar ve aktüatörler sürekli devrim halinde olacağından olası ters gerilim polarlamasını engellemek amacıyla tasarladığımız güç dağıtım kartında bir MOSFET ile ters polarlanma koruması devresi konumlandırılmıştır.

Güç dağıtım kartında bulunan bıçak sigorta, görev sırasında fazla akım çekilmesi durumunda yuvasından ayrılarak olası elektronik hasarların önüne geçmiş olacaktır.

Robot, çalışması sırasında 30A ve üstü akım çekeceği için bu akım değerine dayanıklı 8 AWG kablolar seçilecektir. Elektronik sistemde kullanılan kabloları kısa devrelerden korumak için kablolar izole edilecektir.

Yük taşıma sırasında robotumuzda bulunan ağırlık sensörü yardımıyla yükün ağırlığı ölçülecek ve kontrol arayüzünden erişilebilecektir. Fazla yük algılandığında kontrol arayüzünde uyarı verecektir. Böylece robotun kapasitesinden fazla yük altında zarar görmesi engellenecektir.

5.2 Yazılımsal Güvenlik Önlemleri

Robot, yüklü tur veya boş tur sırasında olası bir şeritten çıkma durumunda şerit takip algoritması devreye girecektir. Bu algoritmanın çalışması sırasında robot alternatif rotaları değerlendirerek şeridi tekrar bulacaktır. Robot şeridi bulana kadar uyarı sesi verir. Eğer robot şeridi bulursa görevine devam edecektir.

Robotun herhangi bir engele/nesneye çarpması durumunda çarpma algoritması devreye girecektir. Bu algoritma sayesinde motorların çalışması durdurulacak, robotun ve çarptığı nesnenin minimum zarar alması sağlanacaktır.

5.3 Fiziksel Güvenlik Önlemleri

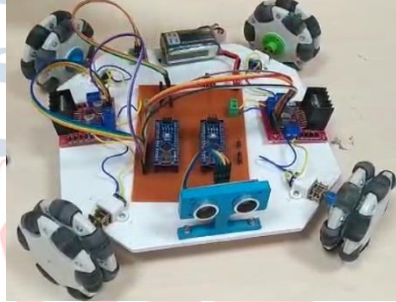
Robotun güç birimi olan akülerin ve elektronik bileşenlerin robot içerisinde dar bir alana yerleştirilmemesi gerekir. Çünkü kabloların sıkışması ve istenmeyen kısa devrelerin oluşması kaçınılmaz olacaktır. Bu kriterler göz önüne alınarak esnek bir tasarım yapılmıştır.

Robotun montajı sırasında malzemelerin dayanıklılığının kaybolmamasına özen gösterilmiştir. Vidalama, kaynak, yapıştırma gibi monte etme yöntemleri ile yapısal bütünlük sağlanmaya gayret edilmiştir.

Robotun tasarımı yapılırken keskin hatlardan kaçınılmış, daha açılı ve oval hatlar kullanılmaya özen gösterilmiştir. Bu sayede olası kaza durumlarında personelin daha az zarar görmesi hedeflenmiştir.

6. TEST

Göklerin güdümlü robotun üretimine geçilmeden önce benzer mekaniklere sahip bir prototipin üretilmesine karar verilmiştir. Bu prototip, genel şasi şekli ve tekerlek sistemi açısından nihai robottaki sisteme benzer bir şekilde tasarlanmıştır. Prototip robotta, nihai robotun mekaniklerini yansıtabilesi amacıyla 200 RPM motorlar ve Omniwheel tekerlekler kullanılmıştır. Prototip robot fotoğrafı görsel 38’de verilmiştir.



Görsel 38

Üretilen prototip robot üzerinde yapılan testler maddeler halinde :

- i) Holonomik sürüş testleri
- ii) I2C haberleşmesi testleri
- iii) PID kontrol algoritmasının holonomik sürüş üzerindeki testleri
- iv) Görev algoritması testleri

şeklindedir.

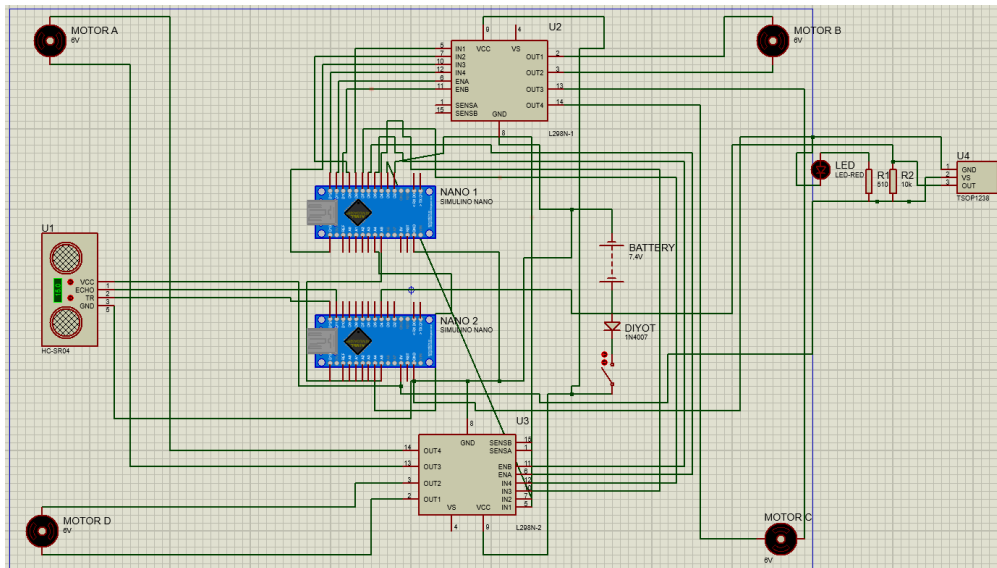
Nihai robot üzerinde yapılması planlanan testler ise maddeler halinde:

- i) Şasi dayanım testleri
- ii) Lift sistemi dayanım testleri
- iii) Algoritma testleri
- iv) Güç tüketimi testleri
- v) Haberleşme testleri
- vi) Stablite testleri
- vii) Holonomik sürüş hesaplarının sağlamasını kapsayan testler

şeklinde.

7. TECRÜBE

Test başlığı altında da anlatıldığı gibi nihai robotun üretiminden önce prototip robot üretilmiştir. Prototipin robot kontrol kartı iki adet Arduino Nano mikroişlemciden oluşmaktadır. Başta kartların UART protokolü ile haberleşmesi planlanmış ancak bu haberleşme protokolünün yavaş olduğu ve stabil çalışmadığı tecrübe edilmiştir. Ardından haberleşme I2C üzerinden sağlanarak sensör okuma ve motor sürme görevleri paylaştırılmış, veri aktarımı başarıyla sağlanmıştır. Bu tecrübeden yola çıkılarak nihai robot tasarımında da Jetson Nano ve STM32F401RE'nin I2C protokolü ile haberleşmesine karar verilmiştir. Ayrıca robot kontrol kartında diyot ile ters polarlanma koruması yöntemi kullanılmış ve diyotun fazla akım altında tehlikeli şekilde ısındığı görülmüştür. Bu tecrübeden yola çıkılarak güç dağıtım kartı tasarımında MOSFET ile ters akım koruma yöntemi kullanılmasına karar verilmiştir. Prototip robotun kontrol kartının devre şeması görsel 39'de verilmiştir.



Robot kontrol kartına MPU6050 IMU ve QTR 8A çizgi sensörleri bağlanmış. Bu sensörlerin okunması sırasında halihazırda var olan çoğu yurt dışı kaynaklı olan bazı kütüphanelerin nihai robot yazılımı için yetersiz olduğu tecrübe edilmiş ve yerli kütüphaneler için çalışmalara başlanmıştır.

Prototip robot üzerinde engel tespiti, görev takibi gibi algoritmalar deneyimlenerek algoritma şemaları güncellenmiştir.

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

8.1 Nihai Bütçe Planlaması

Nihai bütçe planlaması ile ilgili tablo, Tablo 7’de verilmiştir.

Ürün - Hizmet	Adet	Toplam Fiyat
NVIDIA Jetson Nano (NVIDIA Jetson Nano Tutucu PCB dahil)	1	6856 TL
Stm32F401RE	Ürün Halihazırda Mevcuttur.	0
ToF Mini LIDAR	1	810 TL
Mz 80 Cisim Sensörü	2	100 TL
Raspberry Pi HQ Kamera	1	615 TL
GM67 Qr Okuma Modülü	1	491 TL

MPU 9250 IMU	1	175 TL
Disk Encoder	2	100 TL
12V DC Motor	4	2400 TL
12V Aktüatör	2	3000 TL
12V Akü	1	800 TL
8 AWG Kablo 1 Metre	4	324 TL
WiFi Modülü	2	403 TL
60 mm Motor Tutucu Aparat	4	550 TL
Omniwheel Tekerleklerin Üretim Hizmeti	-	2000 TL
PCB Üretim Hizmeti	-	500 TL
Makaslı Lift Sistemi Üretim Hizmeti	-	700 TL
Alüminyum Profil	-	4000 TL
Alüminyum Plaka	-	2000 TL

Çelik	-	1000 TL
Toplam		26824

Tablo 7



İş Paketi Ad/Tanımı	Mayıs				Haziran				Temmuz				Ağustos
Haftalar	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
PCB'lerin üretilmesi													
Ana şasinin üretilmesi													
Elektronik Komponentlerin temini													
Lift Sisteminin Üretilmesi													
Robotun montajı													
Algoritma Testleri													
Dayanım Testleri													
Yarışma Alanı Benzeri Pist Üzerinde Testler													
Yarışma Alanında Son Testler													

8.3 Risk Analizi

Risk Faktörü	Risk Derecesi	Alınan Önlemler
--------------	---------------	-----------------

Tekerlerin dönüş hızının aynı olmaması durumunda aracın belirtilen rotadan sapması	Yüksek	PID Kontrol Algoritmasının devreye girmesi ile aracın şeriti daha tutarlı takip etmesi*
Aracın aşırı yük ile beslenmesi sonucu devre elemanlarının ve devrenin zarar görmesi	Çok Yüksek	Güç tüketim kartı ile ilgili kısa bir detay yazılabilir*
Aracın sıcaklığının çalışma aralığından sapması halinde yangın çıkması durumu	Çok Yüksek	Kontrol kullanıcı arayüzü(STM ile de gerçekleşebilir) ile aracın düzenli iletişimi ve kontrolü sayesinde sıcaklık sensörlerinden okunacak sıcaklık değerlerinin belirtilen aralığı aşması durumunda güvenlik önlemlerinin aktifleşmesi
Parkurda tanımlanmamış bir cisim ile karşılaşılması durumu	Düşük	Kontrol kullanıcı arayüzü ile aracın düzenli iletişimi sayesinde ve LIDAR ile mesafe sensörünün yardımıyla Engel Algoritmasının devreye girmesi, aracın düzenli bir uyarı sesi ile durumu kullanıcıya belirtmesi ve aracın güvenli bir sürüş gerçekleştirmesi

Tablo 9

9. ÖZGÜNLÜK

Gökleren güdümlü robotu özgün kılacak unsurlar robotun Omniwheel olarak adlandırılan özel bir tekerlek sistemine sahip olması, robotun şasisinin takımımız tarafından tasarlanıp üretilecek olması robotun otonom sürüş algoritmasının ve STM mikrodenetleyicisinin yazılım kütüphanelerinin takım tarafından tasarlanacak olması güç dağıtım kartının ve şerit takip kartının sanal ortamlarda tasarlanıp baskı devre olarak elde edilecek olmasıdır. Bu unsurlar aşağıdaki başlıklarda detaylı olarak incelenmiştir .

9.1 Omniwheel Tekerlekler

Geleneksel tekerlek sistemine sahip araçlar holonomik bir sistem olmadıkları gibi manevraları sırasında geniş bir alana ihtiyaç duyarlar. Geleneksel tekerlek sisteminde dönüş sırasında tekerleklerin ve aracın doğrultusu değişmek zorundadır. Bunun sonucunda zaman ve verim kaybı ortaya çıkar. Bu da verimlilik açısından istenmeyen bir durumdur. Bu duruma çözüm olarak Omnidirectional tekerlek sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistem Mechanum ve Omniwheel tekerlek sistemler olarak ikiye ayrılır.

Bunlardan biri olan Mechanum tekerlek, jantının tüm çevresine 45 derecelik açı ile tutturulmuş bir dizi serbest dönebilen silindir içeren tekerlek şeklindedir. Omniwheel tekerlekler ise çevresi etrafında dönüş yönüne dik küçük silindirler bulunduran tekerleklerdir. Omniwheel tekerlek görsel 40.1’de mechanum tekerlek görsel 40.2’de verilmiştir.



Görsel 40.1



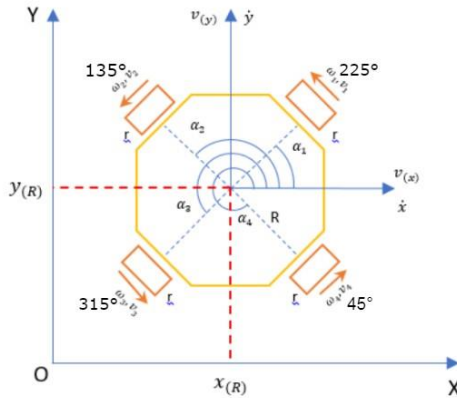
Görsel 40.2

Her iki tekerleğin kullanım amacı da tekerleğin bir aks ile yönlendirilmeden, şasiye hareket kabiliyetine uygun yerleştirilip tekerleğin ve silindirlerin dönüşü ile robota ileri, geri, sağ, sol ve çapraz yönler olmak üzere 8 farklı hareket ayrıca robotun kendi etrafında dönüş hareketi kazandırılmış olur. Bu da sanayideki çalışma alanlarında robotun hareketlerinin kolaylaşmasını, yükün daha rahat yüklenip bırakılmasını ayrıca zaman ve alandan tasarruf edilmesini sağlar. Ancak bütün bu hareketleri yapabilmesinin yanı sıra bir dezavantajı vardır. Hareket kabiliyeti artarken kuvvetten bir miktar kayıp olur.

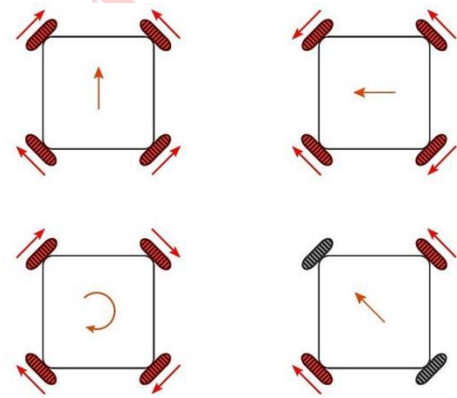
Tüm bu sebepler doğrultusunda Gökleren güdümlü robotta Omnidirectional tekerlek sistemlerinden Omniwheel tekerlek sisteminin kullanılmasına karar verilmiştir.

Mechanum tekerleklerden ziyade bu sistemin kullanılmasını sebebi ise her iki tekerlek sistemin kabiliyetlerinin aynı olmasının yanı sıra Omniwheel tekerlek sisteminin tasarlanmasının ve üretilmesinin Mechanum tekerlek sistemine göre çok daha kolay olmasıdır. Ayrıca bu tekerlek sistemi robotun daha yerli ve özgün olması amacı ile takım üyelerimiz tarafından tasarlanıp üretilcektir.

Omniwheel tekerleklerin çalışma prensibi vektörel toplamaya dayanmaktadır. Dört tekerlek robotun köşelerine, robota 45 derecelik açı yapacak şekilde konumlandırılır. Yan yana duran herhangi iki tekerlek ele alınırsa birbirlerine göre ters yönde hareket ettiklerinde aralarında 90 derecelik açı bulunan iki vektörel kuvvet oluşur. Bu vektörlerin bileşkesi alındığında ise tekerleklerin bulunduğu kenara dik bir vektör oluşur. Bu prensip kullanılarak tüm tekerlekler birlikte ve uyumlu çalıştıklarında ileri, geri, sağ, sol ve çapraz yönler olmak üzere 8 farklı hareket ayrıca robotun kendi etrafında dönüş hareketi kazandırılmış olur. Bu prensibin matematiksel ifadesi şöyle açıklanır:



Görsel 40.3



Görsel 40.4

Yarıçapı R , açısal hızı ω olan bir Omniwheel tekerleğin hızı

$$V_i = R_i \cdot \omega_i , \quad i = 1, 2, 3, 4 \text{ ile bulunur.}$$

Robot V_y yönünde (ileri) hareket ettirilmek istendiğinde 1 ve 4 numaralı tekerlekler saat yönünün tersi, 2 ve 4 numaralı tekerlekler saat yönünde döndürülür.

V_y yönünde hareket ettirildiğinde tekerleklerin ifadeleri;

$$V_1 = \cos(\alpha) \cdot \dot{x} + \sin(\alpha) \cdot \dot{y}$$

$$V_2 = -\cos(\beta) \cdot \dot{x} + \sin(\beta) \cdot \dot{y}$$

$$V_3 = -\cos(\theta) \cdot \dot{x} + \sin(\theta) \cdot \dot{y}$$

$$V_4 = \cos(\phi) \cdot \dot{x} + \sin(\phi) \cdot \dot{y}$$

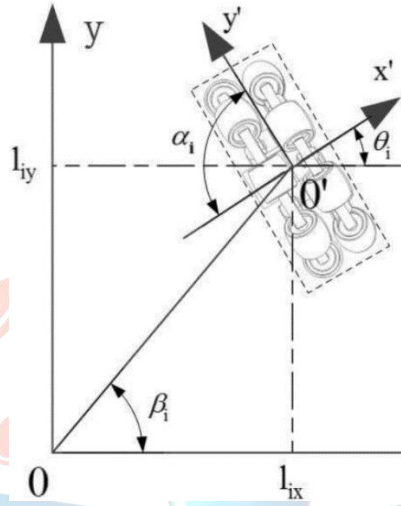
$$X \text{ bileşeni} \Rightarrow \cos(\alpha) \cdot \dot{x} + \cos(\beta) \cdot \dot{x} + \cos(\theta) \cdot \dot{x} + \cos(\phi) \cdot \dot{x}$$

$$Y \text{ bileşeni} \Rightarrow \sin(\alpha) \cdot \dot{y} + \sin(\beta) \cdot \dot{y} + \sin(\theta) \cdot \dot{y} + \sin(\phi) \cdot \dot{y}$$

Denklemleri matris olarak ifade edecek olursak

$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos a & \cos b & \cos c & \cos d \\ \sin a & \sin b & \sin c & \sin d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix}$$

İleri hız (V_y) => $V_y = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 = 4 \sin(\alpha) * \dot{y}$ olarak bulunur.



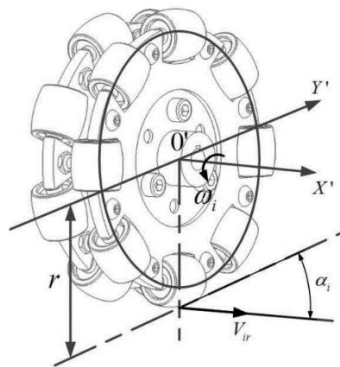
Görsel 40.5

Omniwheel tekerlekler için her tekerlek iki konum parametresine sahiptir: şasinin merkezine göre konum açısı ve anlık konum açısı. Omniwheel tekerleğin koordinatları Şekil 40.5'te gösterilmektedir. Şekilde x0y platformun merkezine bağlı olarak yerleştirilmiş koordinat düzlemi, x'0'y' ise Omniwheel tekerleğin merkezine bağlı olarak yerleştirilmiş koordinat sistemidir. i değişkeni Omniwheel tekerleğin sırasını temsil eder. α_i omni Wheel tekerleklerin üstündeki silindirlerin (roller) sapma açısıdır. β_i ise $00'$ ile $0x$ arasındaki açıyı göstermektedir. $(l_{ix}, l_{iy}, \theta_i)$ değerleri ise sırasıyla tekerleğin konumu ve pozisyonunu ifade eder. l_{ix} ve l_{iy} şu şekilde ifade edilebilir:

$$l_{ix} = l_i \cdot \cos \beta_i$$

$$l_{iy} = l_i \cdot \sin \beta_i$$

(1)



Görsel 40.6

Şekil görsel 9.1.6’da r, Omniwheel tekerleğin yarıçapını, v_{ir} , silindirlerin (roller) merkezinin hız vektörünü ve ω_i , motorun dönüş hızını gösterir. Üç hız vektörü vardır. $[v_x \ v_y \ \omega]^T$, zemine göre platformun merkez hızını tanımlar, $[v_{ix} \ v_{iy} \ \omega_i]^T$, xoy koordinatına göre Mechanum tekerleklerinin merkez hızını gösterir ve $[v'_{ix} \ v'_{iy} \ \omega'_i]^T$, x’o’y’ koordinatına göre Mechanumların merkez hızını gösterir. Bu şekilden aşağıdaki eşitlikler elde edilebilir:

$$\begin{bmatrix} v'_{ix} \\ v'_{iy} \end{bmatrix} = K_{i1} \begin{bmatrix} \omega_i \\ v_{ir} \end{bmatrix}, \quad K_{i1} = \begin{bmatrix} 0 & \sin \alpha_i \\ r & \cos \alpha_i \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} v_{ix} \\ v_{iy} \end{bmatrix} = K_{i2} \begin{bmatrix} v'_{ix} \\ v'_{iy} \end{bmatrix} = K_{i2} K_{i1} \begin{bmatrix} \omega_i \\ v_{ir} \end{bmatrix}, \quad K_{i2} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} v_{ix} \\ v_{iy} \end{bmatrix} = K_{i3} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{bmatrix}, \quad K_{i3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -l_{iy} \\ 0 & 1 & l_{ix} \end{bmatrix} \quad (4)$$

Denklem (3) ve (4)'e göre, sistemin ters kinematik denklemi şu şekilde elde edilebilir:

$$K_{i2} K_{i1} \begin{bmatrix} \omega_i \\ v_{ir} \end{bmatrix} = K_{i3} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{bmatrix}, \quad i=1,2,3,4 \quad (5)$$

ve $\det(K_{i2} K_{i1}) \neq 0$.

$$K_i = [K_{i1}]^{-1} [K_{i2}]^{-1} * K_{i3}, \quad i = 1,2,3, \quad \gamma_i = \theta_i - \alpha_i$$

Her bir mechanum tekerleğinin ters kinematik denklemi şu şekilde türetilir:

$$\begin{bmatrix} \omega_i \\ v_{ir} \end{bmatrix} = [K_{i1}]^{-1} [K_{i2}]^{-1} K_{i3} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{bmatrix} = K_i \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$K_i = \frac{1}{-r \sin \alpha_i} \begin{bmatrix} \cos(\gamma_i) & \sin(\gamma_i) & l_{ix} \sin(\gamma_i) - l_{iy} \cos(\gamma_i) \\ r \cos \theta_i & -r \sin \theta_i & l_{iy} r \cos \theta_i - l_{ix} r \sin \theta_i \end{bmatrix}$$

$$E = \begin{bmatrix} \frac{\cos(\gamma_1)}{\sin \alpha_1} & \frac{\sin(\gamma_1)}{\sin \alpha_1} & \frac{l_1 \sin(\gamma_1 - \beta_1)}{\sin \alpha_1} \\ \frac{\cos(\gamma_2)}{\sin \alpha_2} & \frac{\sin(\gamma_2)}{\sin \alpha_2} & \frac{l_2 \sin(\gamma_2 - \beta_2)}{\sin \alpha_2} \\ \frac{\cos(\gamma_3)}{\sin \alpha_3} & \frac{\sin(\gamma_3)}{\sin \alpha_3} & \frac{l_3 \sin(\gamma_3 - \beta_3)}{\sin \alpha_3} \end{bmatrix}$$

Mechanum tekerleklerinin dönme hızı şu şekilde ifade edilir:

$$\begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{-r} E \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{bmatrix} \quad (7)$$

$v = r\omega$ ilişkisine dayanarak, Denklem (7) şuna dönüştürülebilir:

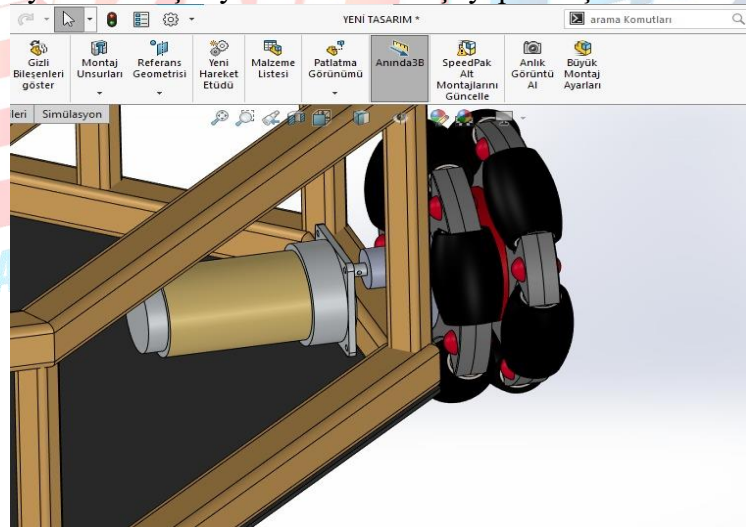
$$v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = -E \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \omega \end{bmatrix} \quad (8)$$

(8) denkleminde $\dot{x}, \dot{y}, \omega$ hareketin konum eşitlikleri olarak ifade edilmiştir.

9.2 Araç Tasarımı

Göklerin güdümlü robotun şasi tasarımı takımımızın makine mühendisliği öğrencileri tarafından sanal ortamlarda tasarlanacaktır. Şasi tasarımı şartnamede bulunan ölçüler, yük taşıma kapasitesi ve aracın tekerlekleri göz önüne alınarak klasik tasarımdan uzak özgün olarak tasarlanmıştır. Ayrıca şaside lift sistemini desteklemesi amacıyla ek dikey profillere yer verilecektir.

Şasi, tüp şasi şeklinde tasarlanmıştır ve alüminyum malzemeden üretilecek olup mukavim olmasına özen gösterilmiştir. Bu şasi Omniwheel tekerleklerin yerleştirilebilmesi için sekizgen şekilde üretilecektir. Şasinin köşeleri Omniwheel tekerleklerin boyutu kadar şasiye 45 derecelik açı yapacak şekilde tasarlanmıştır.



Görsel 41

Yük kaldırma mekanizması ise bir makas sistemi ve bu makas sistemini destekleyecek olan iki adet aktüatör ile desteklenip tasarlanmıştır. Bu aktüatörler yükün temas edeceği yüzeyi makas sistemi desteği ile kaldıracaktır.

Lift sistemi, şaside robotun merkezinde bulunan destek profillerine yerleştirilerek kaldırılacaktır. Yükün ağırlığının şasiye eşit dağıtılması ve şasinin bu ağırlığa dayanması sağlanacaktır.

Bunlara ek olarak şasiye gerekli parçalar yerleştirildikten sonra aracın dış yüzeyi aracın ağırlığını etkilemeyecek şekilde kaplanacak olup estetik açıdan güzel görünmesini ayrıca elektronik bileşenlerin vs. dış etmenlerden korunmasını sağlayacaktır.

9.3 Elektronik Bileşenler

9.3.1 Güç Dağıtım Kartı

Gökleren güdümlü robot otonom sürüş için gerekli gücünü 12V'lik akülerden alacaktır. Bu gücün elektronik bileşenlere dağıtılabilmesi için güç dağıtım kartı kullanılacaktır. Bu elektronik kart takımımız tarafından tasarlanmıştır. Bu kartın tasarımında kullanılacak olan bazı komponentlerin kütüphaneleri yine takımımız tarafından oluşturulmuştur. Bunun sebebi istekler doğrultusunda en uygun kartın hazır bir kart olarak bulunmamasıdır. Bu yüzden bu güç kartı takımımız tarafından bilgisayar ortamında çizilip üretilmektedir.

9.3.2 Sensör Kartı

Otonom sürüş gereği Gökleren güdümlü robot gerek haritalama gerek robotun kendi konumunu belirleyip hareketlerini sağlayabilmesi için belirli şeritleri takip etmesi gerekir. Şeritlerin tespit edilip makine dilince anlaşılabilmesi için de çizgi takip sensörleri kullanılacaktır. Yarışma şartlarına göre de çizgi sensörleri kullanılarak sensör kartı takımımız tarafından tasarlanacaktır. Sensör kartını tasarlamamızın sebebi sensörlerin yarışma şartlarına göre adapte edilebilmesidir.

9.4 Yazılım

Robotumuzun motor ve sensörlerini kontrol edecek olan STM32F401RE mikrodenetleyicisinin yazılımına ait kütüphaneler takımımız tarafından özgün olarak tasarlanacaktır. Bu sayede hazır kütüphanelerin kullanılması yerine yerli yazılımlar ile robotumuza yön vermeyi hedefliyoruz. Bunu yaparak Milli Teknoloji Hamlesinin inşasına bir tuğla da biz koymak ve milli imkanları kullanmak istiyoruz. Aşağıda oluşturulan kütüphanelere ait görseller yer almaktadır.

Robotumuzda çizgi takip sensörü, ağırlık sensörü, pusula sensörü, mesafe sensörü, LIDAR sensörü vs. gibi birçok sensör bulunacak ve bu sensörlerden birçok veri elde edilecektir. Elde edilen bu verileri işleyebilmek ve daha anlamlı hale getirebilmek adına takımımız tarafından özgün bir otonom sürüş algoritması geliştirilmiştir. Ayrıca ana algoritmaya ek olarak her bir komponent ve sensör özelinde ayrı ayrı alt algoritmalar geliştirilmiştir. Bu algoritmalar sayesinde birden fazla verinin aynı anda işlenmesine olanak sağlanacak, doğruluk ölçeği yüksek veriler elde edilecek ve daha istikrarlı bir otonomi elde edilecektir.

Ayrıca robotun hem çizgi takibi yaparken hem de dönüşlerde minimum hata payıyla hareketlerini yapabilmesi için ekibimiz tarafından PID kontrol algoritması yazılacaktır. Buna ek olarak cisim tespiti yapılabilmesi için robotun önünde konumlandırılacak kamera ile görüntü

işleme yapılacaktır. Görüntü işlemeyi bu iş için özelleşmiş olan Nvidia Jetson Nano geliştirme kartı ile yapılacaktır.

10. YERLİLİK

- i) Güdümlü robotun güç dağıtım kartı ve çizgi izleme sensör kartı ekibimizce yerli ve milli olarak geliştirilmiştir. İlgili kartların teknik detayları ve tasarım süreçleri elektronik tasarım başlığı altında verilmiştir. Bu kartlar Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yerli ve milli imkanlarla üretilecektir.
- ii) Güdümlü Robotun yazılımı ve algoritması tamamen yerli olarak ekibimizce geliştirilmektedir. Güdümlü Robot üzerinde sensör okumaları, PID çizgi takibi ve motor kontrolü gibi görevleri üstlenecek olan STM32F401RE kartı bu işlemleri ekibimizce getirilen yerli kütüphaneleri kullanarak yapacaktır. Konuyla ilgili detaylı bilgi yazılım tasarım süreçleri başlığı altında verilmiştir.
- iii) Güdümlü Robotun Omniwheel tekerlekleri ekibimizce robotun ihtiyacına göre tasarlanmış, üretime hazır hale getirilmiştir ve tamamen yerli imkanlar ile üretilecektir.

11. KAYNAKÇA

https://en.wikipedia.org/wiki/Omni_wheel

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Spaceships_of_Ezekiel

https://wiki.sdrobots.com/index.php/Vectoring_Robot_Support

<https://www.youtube.com/watch?v=NcOT9hOsceE>

<https://www.youtube.com/watch?v=wwQQnSWqB7A>

<https://robotics.stackexchange.com/questions/65/calculating-the-efficiency-of-mecanum-wheels>

<https://github.com/StratosIlios/Mapping-and-3D-Point-Cloud-by-YDLIDAR-X4-360>

<https://www.direnc.net/tf-mini-lidar-tof-lazer-menzil-sensoru->

<dfrobot?language=tr&h=43f45225>

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/reverse%20current>

<https://forum.digikey.com/t/reverse-current-protection-in-a-system/1954>

<https://devreyakan.com/ters-polarite-korumasi-nedir/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_leakage_current

<https://components101.com/articles/design-guide-pmos-mosfet-for-reverse-voltage-polarity-protection>

http://elektronikhobi.net/wp-content/uploads/pid_kontrol-%C5%9Femas%C4%B1.png

<https://openzeka.com/urun/nvidia-jetson-nano-developer-kit/>

<https://www.robotsepeti.com/nvidia-jetson-nano-developer-kit-4gb>

<https://developer.nvidia.com/jetpack-sdk-461>

<https://app.diagrams.net/#G1L-2tPdTEeuF5jxzOTNWxQZJxwvk0VZyq>

<https://www.linkedin.com/in/orhan-sami-gen%C3%A7-80037522a>

<https://openzeka.com/wp-content/uploads/2019/05/Jetson-Nano-DevKit-Brosur.pdf>

<https://www.youtube.com/watch?v=U1wuPgW8B18>

<https://www.teknoblog.com/nvidia-jetson-nano-yapay-zeka-ozellikleri/>

https://developer.download.nvidia.com/assets/embedded/secure/jetson/Nano/docs/JetsonNano_DataSheet_DS09366001v1.0.pdf?takMc5cM99JUoXHAGdrG0B-XnogXsErV9hsZKlhClfYt7rMQTFiO1CCg8aomvtbjd_J8Pn4jLONNcOvnqvZiNdz-3XRQ9iWVsEhFydGnDCEs3OKlyWiu7sS1dgWruwYK7edPJnTzmXhc6DI0bgaXXboVgt8nEWWwsMlklZ9zZBLLoURLtzkDcjKxICZw&t=eyJscyl6ImdzZW8iLCJsc2QiOiJodHRwczpcL1wvd3d3Lmdvb2dsZS5jb21cLyJ9

https://github.com/thorakna/kaledar/blob/master/otonom_kontrol_mod.py

<https://www.mcu-turkey.com/OpenCL-goruntu-takibi-%E2%80%93-ikinci-uygulama/>

<https://www.mekinfo.net/python-OpenCL-kamera-uzerinden-nesne-tespit-etmek/>

<https://tr.wikipedia.org/wiki/OpenCL>

<https://www.totalmateria.com/page.aspx?ID=SteelProperties&LN>

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/reverse%20current>

<https://forum.digikey.com/t/reverse-current-protection-in-a-system/1954>

<https://devreyakan.com/ters-polarite-korumasi-nedir/>

<https://blog.turkiyeelektronik.com/2019/10/25/elektronik-devreler-ters-voltajdan-nasil-korunur/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_leakage_current

<https://components101.com/articles/design-guide-pmos-mosfet-for-reverse-voltage-polarity-protection>

<http://electronicsbeliever.com/how-to-use-mosfet-as-reverse-battery-protection/>

<https://st.myideasoft.com/shop/er/54/myassets/products/250/183.jpg?revision=1570091308>

<https://www.eleccircuit.com/adjustable-power-supply-1-2-30v-5a-using-lm338/>

<https://www.sunpower-uk.com/glossary/what-is-reverse-voltage-protection/>

<https://blog.turkiyeelektronik.com/2019/10/25/elektronik-devreler-ters-voltajdan-nasil-korunur/?unapproved=2082&moderation>

Engel Tespiti ve Hareket Kontrol algoritması, sayfa 63 (2021, Sanayide Dijital Teknolojiler, İleri Seviye, BOYAR AR-GE)

